

СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Дискретная математика

Билеты

Лектор Ненашев Г. В.

Санкт-Петербург, 2026

Составители

координация проекта, техническая
редакция, вёрстка

Ярослав Власов
[@yarosvla](#)

проверка и научное редактирование

Никита Бекоев
[@vzialvsosh](#)

Дмитрий Брит
[@pe5ok](#)

Кирилл Пирогов
[@NothingToThink](#)

Содержание

1	Теорема Геринга/Менгера	3
2	k -связные графы; граф блоков-точек сочленения	5
3	Различные определения деревьев	7
4	Многочлен Татта (корректность рекуррентного определения)	9
5	Многочлен Татта (через стат-сумму)	12
6	Матричная теорема Кирхгофа и формула Кэли	14
7	Лемма Линдстрёма–Гесселя–Вьенно	18
8	Числа Рамсея	22
9	Дискретная вероятность и условная вероятность	24
10	Неподвижные точки у случайной перестановки	30
11	Локальная лемма Ловаса	33
12	Примеры для симметричной версии локальной леммы Ловаса	36
13	Пример для асимметричной версии локальной леммы Ловаса	37
14	Дискретное математическое ожидание и примеры распределений	39
15	Дисперсия, неравенства и закон больших чисел	43
16	Моменты случайной величины	46

17 Матричные игры (с нулевой суммой) и примеры	49
18 Существование оптимального решения для матричных игр с нулевой суммой	51
19 Биматричные игры и примеры	53
20 Существование равновесия Нэша через теорему Какутани	55
21 Функция Мёбиуса ЧУМ. Свойства произведения ЧУМов	56
22 Классическая функция Мёбиуса. Обратная к дзете	60
23 Арифметические функции	63
24 Круговые многочлены	65
25 Теорема Ван дер Вардена	67
26 Обобщённая теорема Ван дер Вардена. Монохромный квадрат в $\mathbb{Z}^2$	69
27 BEST-теорема	71
28 Формула Кэли: биективное доказательство	74
29 Формула Кэли: доказательство через многопеременную производящую функцию	77
30 Диаграммы Юнга и производящие функции на них	79
31 Стандартные таблицы Юнга и формула крюков	81

Второй семестр

1. Теорема Геринга/Менгера

1.1. Разделяющее множество

Определение : Разделяющее множество

В графе G множество вершин $R \subset V$ называется *разделяющим* для множеств $X \subset V$ и $Y \subset V$ (которые могут пересекаться), если в подграфе $G[V \setminus R]$ не существует пути между вершинами из $X \setminus R$ и вершинами из $Y \setminus R$.

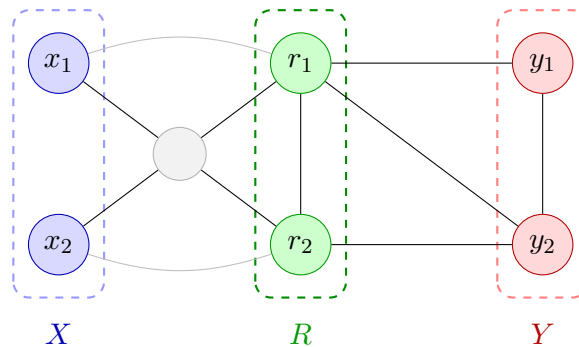


Рис. 1: Разделяющее множество R (зелёное) отделяет X (синее) от Y (красное): в $G[V \setminus R]$ не существует пути из $X \setminus R$ в $Y \setminus R$.

1.2. Теорема Геринга

Теорема 1.1: Геринга

Пусть задан граф G и два множества его вершин X, Y . Если каждое XY -разделяющее множество содержит хотя бы k вершин, то существует не менее k попарно непересекающихся по вершинам XY -путей.

Утверждение 1.1: Эквивалентная переформулировка

Максимальное число попарно непересекающихся по вершинам XY -путей равно минимальному размеру XY -разделяющего множества.

Доказательство. Индукция по $|V|$.

База: $|V| = k$

$R = X$ — XY -разделяющее, поэтому $|X| \geq k$. Аналогично $|Y| \geq k$. При $|V| = k$ получаем $X = Y = V$, и из каждой вершины в себя есть путь длины 0 — ровно k непересекающихся путей. ✓

Переход: $|V| > k$

Случай 1. $\exists R$ — XY -разделяющее, $|R| = k$, $X \setminus R \neq \emptyset$, $Y \setminus R \neq \emptyset$.

Положим V_X — вершины, достижимые из $X \setminus R$ в $G \setminus R$, V_Y — из $Y \setminus R$; $G_X = G[V_X \cup R]$, $G_Y = G[V_Y \cup R]$. Так как $V_X \cap V_Y = \emptyset$, имеем $|V(G_X)| < |V|$ и $|V(G_Y)| < |V|$.

Утверждение 1.2

Любое XR -разделяющее множество в G_X является XY -разделяющим в G .

Доказательство. Пусть S — XR -разделяющее в G_X , и в $G \setminus S$ есть путь p из X в Y . Поскольку R разделяет X и Y в G , путь p проходит через некоторую $r \in R$. Начальный отрезок p от X до первой r целиком лежит в G_X и не пересекает S — противоречие. ■

Любое XR -разделяющее в G_X имеет размер $\geq k$. По ИП: k непересекающихся XR -путей в G_X и k непересекающихся YR -путей в G_Y . Склеиваем через R (возможно, так как $V_X \cap V_Y = \emptyset$) и получаем k путей $X \rightarrow Y$.

Случай 2. Любое XY -разделяющее R с $|R| = k$ поглощает X или Y .

(а) $X \cup Y \neq V$. Возьмём $u \in V \setminus (X \cup Y)$.

Утверждение 1.3

В $G \setminus \{u\}$ нет XY -разделяющего множества размера $k - 1$.

Доказательство. Если такое S существует, то $S' = S \cup \{u\}$ — XY -разделяющее в G с $|S'| = k$ и $X \setminus S' \neq \emptyset$, $Y \setminus S' \neq \emptyset$ (т.к. $u \notin X \cup Y$) — противоречие случаю 2. ■

В $G \setminus \{u\}$ все разделяющие имеют размер $\geq k$, и $|V(G \setminus \{u\})| < |V|$, поэтому по ИП есть k путей в $G \setminus \{u\}$, а значит и в G .

(б) $X \cup Y = V$. Каждая вершина $X \cap Y$ входит в любое разделяющее. Граф $H = G[V \setminus (X \cap Y)]$ двудольный с долями $X' = X \setminus Y$ и $Y' = Y \setminus X$. По теореме Кёнига:

$$k = |\text{мин. покрытие } H| + |X \cap Y| = |\text{макс. паросочетание } H| + |X \cap Y|$$

= число непересекающихся XY -путей.

■

1.3. Теорема Менгера

Теорема 1.2: Менгера

Максимальное число попарно непересекающихся по *внутренним* вершинам путей между несмежными v и u равно минимальному размеру vu -разделяющего множества $S \subset V \setminus \{v, u\}$.

Доказательство. Пусть минимальный разделитель имеет размер k . Заменяем v на k клонов $v_1, \dots, v_k$ (с теми же соседями) и u на $u_1, \dots, u_k$. Положим $X = \{v_1, \dots, v_k\}$, $Y = \{u_1, \dots, u_k\}$. Теорема Геринга даёт k непересекающихся XY -путей, что соответствует k внутренне непересекающимся vu -путям в G . ■

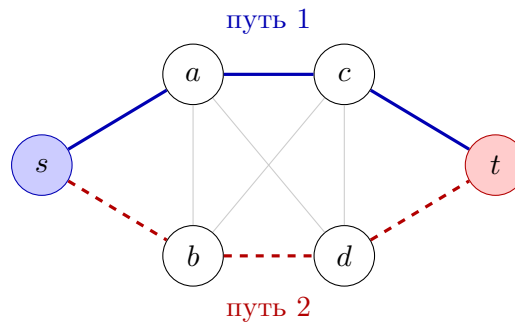


Рис. 2: Теорема Менгера ($k = 2$): два попарно непересекающихся по внутренним вершинам пути $s \rightarrow t$ соответствуют минимальному разделяющему множеству размера 2.

2. k -связные графы; граф блоков-точек сочленения

2.1. k -связные графы

Определение : k -связный граф

Граф G называется k -связным, если $|V(G)| > k$ и удаление любого множества $S \subset V(G)$ с $|S| < k$ оставляет граф связным.

Определение

$\kappa_G(v, u)$ — максимальное количество попарно непересекающихся по внутренним вершинам путей от v до u в графе G .

Теорема 2.1

Граф G является k -связным $\Leftrightarrow \kappa_G(v, u) \geq k \quad \forall v \neq u$.

Доказательство.

($\Rightarrow$)

Пусть G k -связен; возьмём произвольные $v \neq u$.

- v и u несмежны. $\kappa_G(v, u) \geq k$ непосредственно из теоремы Менгера.
- v и u смежны. Добавим вершину v' , соединённую с соседями u , и u' , соединённую с соседями v . Связность не понизится, поэтому по теореме Менгера существует k непересекающихся путей от v' до u' . Каждый такой путь заменяется на путь $v \rightarrow u$:

1. содержит v и $u \Rightarrow$ ребро $\{v, u\}$;
2. содержит только $v \Rightarrow$ заменяем u' на u ;
3. содержит только $u \Rightarrow$ заменяем v' на v ;
4. не содержит ни v , ни $u \Rightarrow$ заменяем $v' \rightarrow v, u' \rightarrow u$.

($\Leftarrow$)

Из k внутренне непересекающихся путей (не более одного из которых является ребром $\{v, u\}$, а остальные содержат хотя бы одну внутреннюю вершину) следует $|V(G)| \geq k+1 > k$.

Предположим, $\exists S$ с $|S| < k$ такое, что $G \setminus S$ несвязен. Тогда $\exists a, b \in V \setminus S$ в разных компонентах, то есть $\kappa_G(a, b) \leq |S| < k$ — противоречие. ■

Пример : Граф C_5 — 2-связный, но не 3-связный

Цикл C_5 на $\{1, 2, 3, 4, 5\}$:

- Удаление любой одной вершины оставляет путь P_4 — связный.
- Для любых $u \neq v$: два пути по дугам цикла внутренне не пересекаются, поэтому $\kappa_{C_5}(u, v) = 2$.
- Удаление $\{1, 3\}$ отделяет вершину 2, значит $\kappa(C_5) = 2$ и C_5 не является 3-связным.

2.2. Точки сочленения и блоки

Определение

Вершина $v \in V(G)$ называется *точкой сочленения*, если граф $G \setminus \{v\}$ несвязен.

Определение

Индукированный подграф B называется *блоком*, если:

- B — ребро или двусвязный граф;
- B максимален по включению среди таких подграфов.

Утверждение 2.1

Если два различных блока B_1 и B_2 пересекаются, то $|B_1 \cap B_2| = 1$, и единственная общая вершина является точкой сочленения.

Доказательство. Из максимальной $B_1 \cup B_2$ не является блоком, поэтому $|B_1 \cap B_2| \leq 1$. Пусть $B_1 \cap B_2 = \{v\}$. Если v — не точка сочленения, то между любыми вершинами $B_1 \cup B_2$ есть путь, избегающий v , и $B_1 \cup B_2$ двусвязен — противоречие максимальной. ■

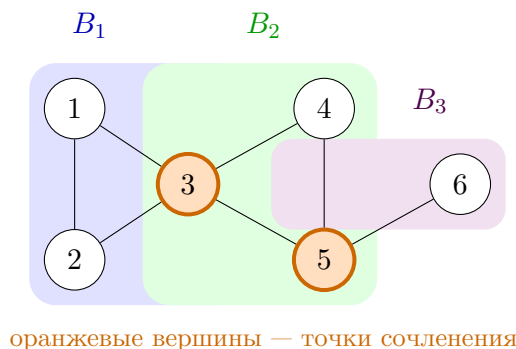


Рис. 3: Граф с блоками $B_1 = \{1, 2, 3\}$, $B_2 = \{3, 4, 5\}$, $B_3 = \{5, 6\}$ и точками сочленения 3 и 5. Цветные области перекрываются в точках сочленения — они входят в оба соседних блока.

2.3. Дерево блоков–точек сочленения

Обозначим A — множество точек сочленения, $\mathcal{B}$ — множество блоков. *Дерево блоков и точек сочленения* графа G — граф с вершинами $A \cup \mathcal{B}$, в котором $a \in A$ и $B \in \mathcal{B}$ соединены ребром тогда и только тогда, когда $a \in V(B)$.

Теорема 2.2

Описанный граф является деревом.

Доказательство.

- У двух различных блоков не более одной общей вершины: иначе их объединение было бы блоком — противоречие максимальности.
- По той же причине в графе нет цикла из блоков.

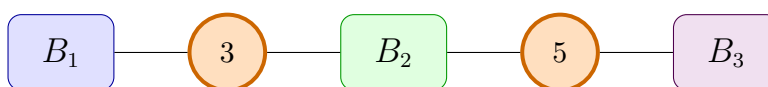


Рис. 4: Дерево блоков–точек сочленения для графа выше. Прямоугольники — блоки, кружки — точки сочленения. Граф связан и ацикличесен — дерево.

3. Различные определения деревьев

3.1. Эквивалентные определения

Утверждение 3.1: Эквивалентные определения деревьев

Пусть $G = (V, E)$ — конечный неориентированный граф, $|V| = n$. Следующие утверждения эквивалентны:

- (i) G — *дерево* (связный ациклический граф).
- (ii) Между любыми двумя вершинами $u, v \in V$ существует ровно один простой путь.
- (iii) G связан и $|E| = n - 1$.
- (iv) G связан и при удалении любого ребра связность теряется.

Доказательство.

(i) $\Rightarrow$ (ii)

Связность даёт существование пути. Если существуют два различных пути $u \rightarrow v$, их объединение содержит цикл — противоречие ацикличности.

(ii) $\Rightarrow$ (iv)

Возьмём ребро $e = xy$. В $G \setminus e$ не осталось пути между x и y (иначе в G их было бы два), поэтому удаление e нарушает связность.

(iv) $\Rightarrow$ (i)

Если в G есть цикл, ребро цикла можно удалить без нарушения связности (обход по остальной части цикла) — противоречие (iv). Граф связан и ацикличен, то есть дерево.

(i) $\Rightarrow$ (iii)

Индукция по n . База $n = 1$: $|E| = 0 = n - 1$. Шаг: в любом дереве есть лист (см. ниже); удаляем его вместе с ребром — получаем дерево на $n - 1$ вершинах с $|E| - 1$ рёбрами. По ИП $|E| - 1 = (n - 1) - 1$, откуда $|E| = n - 1$.

(iii) $\Rightarrow$ (i)

Если в связном графе $|E| = n - 1$ есть цикл — удалим его ребро: граф останется связным, но $|E| = n - 2 < n - 1$ — невозможно (остовное дерево имеет $n - 1$ ребро). Противоречие. ■

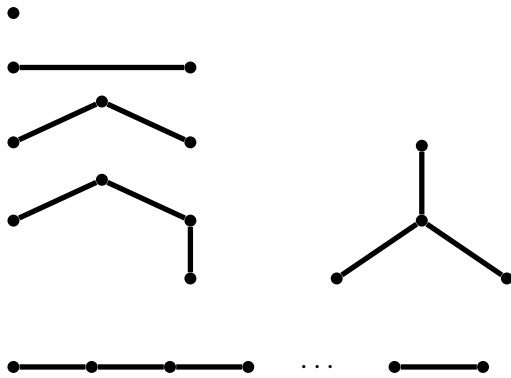
3.2. Листья

Определение : Лист

Вершина $u \in V$ дерева $G = (V, E)$ называется *листом*, если $\deg(u) = 1$.

Утверждение 3.2

Если G — дерево на $n \geq 2$ вершинах, то в G есть хотя бы два листа.



Доказательство. Пусть $\ell = |L|$, где L — множество листьев. Так как $|E| = n - 1$, по лемме о рукопожатиях

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2(n - 1).$$

Листья дают $\deg = 1$, остальные вершины — $\deg \geq 2$:

$$2(n - 1) = \sum_v \deg(v) \geq \ell \cdot 1 + (n - \ell) \cdot 2 = 2n - \ell.$$

Откуда $\ell \geq 2$. □

3.3. Остовные деревья и леса

Теорема 3.1: Существование остовного дерева

Если G связан, из него можно удалить некоторые рёбра (без удаления вершин) так, чтобы получить дерево.

Доказательство. Пока в G есть цикл, удаляем из него одно ребро: удаление ребра цикла не нарушает связность (обход по остатку цикла). Процесс конечен; в конце — связный ациклический граф, то есть дерево. ■

Определение : Остовное дерево

Подграф $T \subseteq G$ называется *остовным деревом* графа G , если T — дерево и $V(T) = V(G)$.

Определение : Лес

Граф $F = (V, E)$ называется *лесом*, если он не содержит циклов.

Утверждение 3.3: Эквивалентные определения леса

Пусть $F = (V, E)$ — конечный граф, $c(F)$ — число компонент связности. Следующие утверждения эквивалентны:

- (i) F не содержит циклов (лес);
- (ii) $|E| = |V| - c(F)$;
- (iii) удаление любого ребра увеличивает число компонент;
- (iv) каждая компонента связности F является деревом.

4. Многочлен Татта (корректность рекуррентного определения)

4.1. Определение

Утверждение 4.1: Удаление–стягивание для хроматического многочлена

Пусть G — граф, $e \in E(G)$ — ребро, не являющееся петлёй. Тогда:

$$\chi_G(x) = \chi_{G-e}(x) - \chi_{G \cdot e}(x),$$

где $G - e$ — граф с удалённым ребром e , а $G \cdot e$ — граф, полученный стягиванием e (отождествлением его концов).

Определение : Мост

Ребро $e \in E(G)$ называется *мостом*, если $c(G - e) > c(G)$, то есть его удаление увеличивает число компонент связности.

Предложение 4.1: Удаление–стягивание для деревьев и лесов

Пусть e — не петля. Тогда:

$$\begin{aligned} \#\{\text{ост. деревьев в } G\} &= \#\{\text{ост. деревьев в } G - e\} + \#\{\text{ост. деревьев в } G \cdot e\}, \\ \#\{\text{ост. лесов в } G\} &= \#\{\text{ост. лесов в } G - e\} + \#\{\text{ост. лесов в } G \cdot e\}. \end{aligned}$$

Определение : Многочлен Татта

Многочлен Татта $T_G(x, y)$ графа G определяется рекурсией по выбранному ребру $e \in E(G)$:

- (i) если e — не петля и не мост: $T_G(x, y) = T_{G-e}(x, y) + T_{G \cdot e}(x, y)$;
- (ii) если e — петля: $T_G(x, y) = y T_{G-e}(x, y)$;
- (iii) если e — мост: $T_G(x, y) = x T_{G-e}(x, y)$;
- (iv) если G не имеет рёбер: $T_G(x, y) = 1$.

Пример : Вычисление $T(K_3)$

K_3 на вершинах $\{1, 2, 3\}$, рёбра $e_1 = \{12\}$, $e_2 = \{23\}$, $e_3 = \{13\}$. Ребро e_1 — не мост, не петля:

$$T(K_3) = T(K_3 - e_1) + T(K_3 \cdot e_1).$$

- $K_3 - e_1$: путь 1-3-2, оба ребра — мосты. $T = x \cdot x \cdot 1 = x^2$.
- $K_3 \cdot e_1$: вершины $\{12\}, \{3\}$, два параллельных ребра. Одно из них не мост, не петля. $T = T(\text{мост}) + T(\text{петля}) = x + y$.

$$T(K_3) = x^2 + x + y.$$

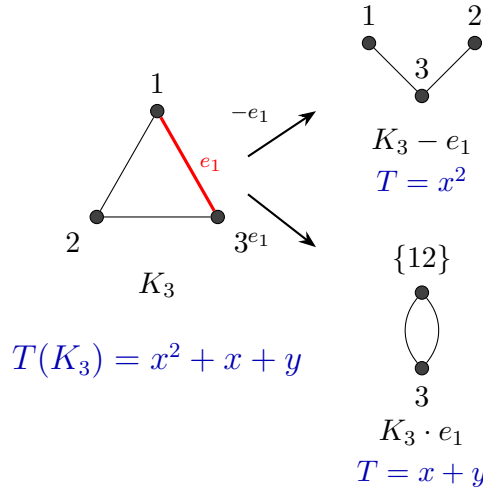


Рис. 5: Удаление–стягивание по e_1 : путь даёт x^2 (два моста), параллельные рёбра дают $x + y$ (мост плюс петля после стягивания).

4.2. Вспомогательные леммы

Лемма 4.1: Мультипликативность по компонентам

Если $G_1, \dots, G_k$ — компоненты связности G , то $T_G = T_{G_1} \cdots T_{G_k}$.

Доказательство. Индукция по $|E(G)|$. База ($E = \emptyset$): $T_G = 1$ и каждый $T_{G_i} = 1$.

Шаг: ребро $e \in E(G_1)$ имеет тот же тип (петля/мост/обычное) в G , что и в G_1 . При любом правиле:

$$G - e = (G_1 - e) \sqcup G_2 \sqcup \dots, \quad G \cdot e = (G_1 \cdot e) \sqcup G_2 \sqcup \dots.$$

По ИП $T_{G-e} = T_{G_1-e} \prod_{j \geq 2} T_{G_j}$ и $T_{G \cdot e} = T_{G_1 \cdot e} \prod_{j \geq 2} T_{G_j}$. Выносим $\prod_{j \geq 2} T_{G_j}$ и получаем требуемое. ■

Лемма 4.2: Склейка по вершине

Пусть $G = G_1 \cup G_2$, $V(G_1) \cap V(G_2) = \{v\}$, $E(G_1) \cap E(G_2) = \emptyset$. Тогда $T_G = T_{G_1} T_{G_2}$.

Доказательство. Индукция по $|E(G_1)| + |E(G_2)|$. Если $E(G_1) = \emptyset$, то $G = G_2$.

Возьмём $e \in E(G_1)$. Тип e в G совпадает с типом в G_1 : приклейка G_2 в вершину v не создаёт обходных путей внутри G_1 . При любом правиле $G - e = (G_1 - e) \cup G_2$ и $G \cdot e = (G_1 \cdot e) \cup G_2$. По ИП $T_{G \pm e} = T_{G_1 \pm e} T_{G_2}$, откуда при подстановке в рекурсию:

$$T_G = (T_{G_1 - e} + T_{G_1 \cdot e}) T_{G_2} = T_{G_1} T_{G_2}.$$

■

4.3. Корректность определения

Предложение 4.2: Корректность

$T_G(x, y)$ не зависит от порядка применения правил удаления–стягивания.

Доказательство. Достаточно показать, что результат не меняется при перестановке двух соседних рёбер e_i и e_{i+1} в некотором фиксированном порядке (любая перестановка — произведение соседних транспозиций).

Пусть G' — граф после обработки $e_1, \dots, e_{i-1}$. Рассматриваем все возможные случаи для пары (e_i, e_{i+1}) в G' .

Случаи 0 и 1: кратные рёбра или петля/мост

Если e_i, e_{i+1} кратны — одинаковые графы в обоих порядках. Если одно из них — петля или мост — множитель y или x коммутирует со всеми операциями над другим ребром. Во всех этих случаях порядок не важен.

Случай 2: оба не мосты, не петли

Подслучай 3.1. $c(G' - e_i - e_{i+1}) = c(G')$.

Каждое из рёбер остаётся не мостом после удаления другого. Раскрывая рекурсию в обоих порядках и используя коммутативность операций удаления и стягивания для различных рёбер:

$$(G' \cdot e_j) - e_k \cong (G' - e_k) \cdot e_j, \quad (G' \cdot e_j) \cdot e_k \cong (G' \cdot e_k) \cdot e_j,$$

получаем одну и ту же сумму из четырёх слагаемых.

Подслучай 3.2. $c(G' - e_i - e_{i+1}) = c(G') + 1$.

Оба ребра вместе образуют разрез; по отдельности — нет. По лемме о мультипликативности сводим к компоненте H , содержащей оба ребра. Граф $G' - e_i - e_{i+1}$ имеет ровно две компоненты A и B ; ребро e_i ведёт из A в B , аналогично e_{i+1} .

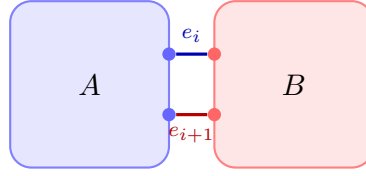


Рис. 6: Случай 3.2: компоненты A и B связаны только рёбрами e_i и e_{i+1} . По отдельности каждое — не мост; оба вместе — разрез.

После стягивания e_{i+1} граф $(G' \cdot e_{i+1}) - e_i$ является 1-суммой A и B , поэтому по лемме о склейке $T_{(G' \cdot e_{i+1}) - e_i} = T_A \cdot T_B$. Симметрично $T_{(G' \cdot e_i) - e_{i+1}} = T_A \cdot T_B$. Стягивания коммутируют: $T_{(G' \cdot e_{i+1}) \cdot e_i} = T_{(G' \cdot e_i) \cdot e_{i+1}}$.

Итого раскрытие сначала по e_{i+1} :

$$T_{G'} = x T_A T_B + T_A T_B + T_{(G' \cdot e_i) \cdot e_{i+1}},$$

и по e_i даёт то же выражение (симметрично) — результат совпадает. ■

5. Многочлен Татта (через стат-сумму)

5.1. Формула по подмножествам

Теорема 5.1: Формула по подмножествам (стат-сумма)

Для любого графа $G = (V, E)$:

$$T_G(x, y) = \sum_{A \subseteq E} (x - 1)^{c(A) - c(E)} (y - 1)^{c(A) + |A| - |V|},$$

где $c(A)$ — число компонент связности подграфа (V, A) , а $c(E) = c(G)$.

Пример : Проверка на K_3

$G = K_3$: $|V| = 3$, $|E| = 3$, $c(E) = 1$. Перебираем все $2^3 = 8$ подмножеств $A \subseteq \{e_1, e_2, e_3\}$:

A	$ A $	$c(A)$	$(x - 1)^{c(A) - 1}$	$(y - 1)^{c(A) + A - 3}$
$\emptyset$	0	3	$(x - 1)^2$	1
$\{e_i\}$ (3 шт.)	1	2	$(x - 1)^1$	1
$\{e_i, e_j\}$ (3 шт.)	2	1	1	1
$\{e_1, e_2, e_3\}$	3	1	1	$(y - 1)$

Суммируем:

$$F = (x - 1)^2 + 3(x - 1) + 3 + (y - 1) = x^2 - 2x + 1 + 3x - 3 + 3 + y - 1 = x^2 + x + y.$$

Совпадает с $T(K_3)$ из рекурсии. ✓

Доказательство. Обозначим правую часть через $F_G(x, y)$. Покажем, что F_G удовлетворяет тем же рекурсии и базе, что и T_G .

База

Если $E = \emptyset$, то единственное $A = \emptyset$, $c(\emptyset) = |V| = c(E)$, и $F_G = 1 = T_G$.

Шаг: разложение по ребру e

Разобьём сумму на слагаемые с $e \notin A$ и с $e \in A$:

$$F_G = \underbrace{\sum_{\substack{A \subseteq E \\ e \notin A}} (x-1)^{c(A)-c(E)} (y-1)^{c(A)+|A|-|V|}}_{=: S_1} + \underbrace{\sum_{\substack{A \subseteq E \\ e \in A}} (x-1)^{c(A)-c(E)} (y-1)^{c(A)+|A|-|V|}}_{=: S_2}.$$

Случай: e — мост

$c(E \setminus \{e\}) = c(E) + 1$. Первая сумма S_1 : все $A \subseteq E \setminus \{e\}$, $c(E) = c(E \setminus \{e\}) - 1$:

$$S_1 = (x-1) \sum_{A \subseteq E \setminus \{e\}} (x-1)^{c(A)-c(E \setminus \{e\})} (y-1)^{c(A)+|A|-|V|} = (x-1) F_{G-e}.$$

Вторая сумма S_2 : замена $A \mapsto A \setminus \{e\}$ и $c(A) = c(A \setminus \{e\}) - 1$:

$$S_2 = \sum_{A' \subseteq E \setminus \{e\}} (x-1)^{c(A')-1-c(E)+1} (y-1)^{(c(A')-1)+|A'|+1-|V|} = F_{G-e}.$$

Итого $F_G = (x-1)F_{G-e} + F_{G-e} = x F_{G-e}$. ✓

Случай: e — петля

$c(E \setminus \{e\}) = c(E)$, $c(A \cup \{e\}) = c(A)$ (петля не меняет связность). Первая сумма: $S_1 = F_{G-e}$. Вторая: добавление e к A увеличивает $|A|$ на 1, не меняя $c(A)$:

$$S_2 = (y-1) \sum_{A' \subseteq E \setminus \{e\}} (x-1)^{c(A')-c(E)} (y-1)^{c(A')+|A'|-|V|} = (y-1) F_{G-e}.$$

Итого $F_G = F_{G-e} + (y-1)F_{G-e} = y F_{G-e}$. ✓

Случай: e — не мост и не петля

$c(E \setminus \{e\}) = c(E)$. Первая сумма: $S_1 = F_{G-e}$. Вторая сумма: применим биекцию $A \mapsto A^* \subseteq E(G \cdot e)$ (стягивание e отождествляет его концы):

$$c_{G \cdot e}(A^*) = c_G(A \cup \{e\}), \quad |A^*| = |A|, \quad |V(G \cdot e)| = |V| - 1, \quad c(E(G \cdot e)) = c(E).$$

Поэтому $S_2 = F_{G \cdot e}$, и $F_G = F_{G-e} + F_{G \cdot e}$. ✓

Таким образом, F_G удовлетворяет тем же рекурсиям и той же базе, что и T_G , следовательно $F_G \equiv T_G$. ■

5.2. Специализации и связь с хроматическим многочленом

Замечание

Все коэффициенты $T_G(x, y)$ (как многочлена от x и y) являются неотрицательными целыми числами. Это немедленно следует из формулы стат-суммы.

Утверждение 5.1: Специализации T_G

Пусть $G = (V, E)$ — конечный граф. Тогда:

1. $T_G(2, 2) = 2^{|E|}$.
2. $T_G(2, 1)$ — число остовных лесов (подмножеств $A \subseteq E$, не содержащих цикла).
3. Если G связан, то $T_G(1, 1)$ — число остовных деревьев.

Теорема 5.2: Связь с хроматическим многочленом

Пусть $\chi_G(n)$ — хроматический многочлен, $c(G)$ — число компонент. Тогда:

$$\chi_G(n) = (-1)^{|V|-c(G)} n^{c(G)} T_G(1-n, 0).$$

Доказательство. Положим $F_G(n) := (-1)^{|V|-c(G)} n^{c(G)} T_G(1-n, 0)$. Покажем, что F_G совпадает с χ_G на базе и на всех рекурсивных шагах.

База: $E = \emptyset$

$$F_G(n) = (-1)^0 \cdot n^{|V|} \cdot 1 = n^{|V|} = \chi_G(n). \checkmark$$

Случай: e — петля

$\chi_G(n) = 0$ (нельзя покрасить петлю корректно). При $y = 0$: правило Татта даёт $T_G(1-n, 0) = 0 \cdot T_{G-e}(1-n, 0) = 0$, поэтому $F_G(n) = 0$. $\checkmark$

Случай: e — мост

Из определения $\chi_G(n) = \frac{n-1}{n} \chi_{G-e}(n)$ и $T_G(x, y) = x T_{G-e}(x, y)$, $c(G-e) = c(G) + 1$:

$$\begin{aligned} F_G(n) &= (-1)^{|V|-c(G)} n^{c(G)} (1-n) T_{G-e}(1-n, 0) \\ &= \frac{n-1}{n} (-1)^{|V|-c(G-e)} n^{c(G-e)} T_{G-e}(1-n, 0) = \frac{n-1}{n} F_{G-e}(n). \checkmark \end{aligned}$$

Случай: e — не петля и не мост

$\chi_G = \chi_{G-e} - \chi_{G \cdot e}$, $T_G = T_{G-e} + T_{G \cdot e}$, $c(G-e) = c(G \cdot e) = c(G)$, $|V(G \cdot e)| = |V| - 1$:

$$\begin{aligned} F_G(n) &= (-1)^{|V|-c(G)} n^{c(G)} (T_{G-e}(1-n, 0) + T_{G \cdot e}(1-n, 0)) \\ &= F_{G-e}(n) + (-1)^1 (-1)^{(|V|-1)-c(G \cdot e)} n^{c(G \cdot e)} T_{G \cdot e}(1-n, 0) \\ &= F_{G-e}(n) - F_{G \cdot e}(n) = \chi_{G-e}(n) - \chi_{G \cdot e}(n). \checkmark \end{aligned}$$

Итак, $F_G(n) \equiv \chi_G(n)$ на всех шагах рекурсии. ■

6. Матричная теорема Кирхгофа и формула Кэли

6.1. Лапласиан графа

Всюду рассматриваем *граф G без петель* (кратные рёбра допускаются — каждое из них вносит вклад в число остовных деревьев отдельно).

Определение : Лапласиан (матрица Лапласа) графа

Пусть G — граф на n вершинах. *Лапласиан* $L_G = (l_{ij})_{n \times n}$, где

$$l_{ij} = \begin{cases} d_i, & i = j, \\ -(\text{число рёбер между вершинами } i \text{ и } j), & i \neq j, \end{cases}$$

и $d_i = \deg i$ — степень вершины i .

Замечание

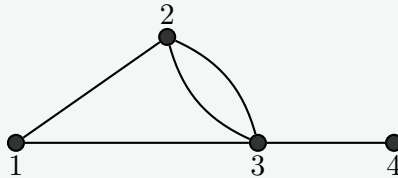
Эквивалентно $L_G = D - A$, где $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ — диагональная матрица степеней, а A — матрица смежности (с учётом кратностей рёбер).

Замечание

Сумма элементов каждой строки (и каждого столбца) лапласиана равна нулю: $\sum_{j=1}^n l_{ij} = 0$ для всех i . Поэтому строки L_G линейно зависимы и $\det L_G = 0$ — сам лапласиан вырожден, а информацию о деревьях несут его *миноры*.

Пример : Лапласиан графа

Рассмотрим граф G на вершинах $\{1, 2, 3, 4\}$ с рёбрами $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ (двойное ребро), $\{3, 4\}$:



Степени вершин: $d_1 = 2$, $d_2 = 3$, $d_3 = 4$, $d_4 = 1$. Лапласиан:

$$L_G = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -2 & 0 \\ -1 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(Внедиагональный элемент $l_{23} = -2$ — учтено двойное ребро между 2 и 3.)

6.2. Матричная теорема Кирхгофа

Теорема 6.1: Матричная теорема Кирхгофа

Для любого графа G и любой вершины i :

$$\det((L_G)_{ii}) = \#\{\text{остовных деревьев в } G\},$$

где $(L_G)_{ii}$ — матрица, полученная вычёркиванием i -й строки и i -го столбца из L_G .

Замечание

Замечательно, что ответ не зависит от того, какую вершину i вычёркивают. Для вне-диагонального минора также верно: $\det((L_G)_{ij}) = \pm \#\{\text{остовных деревьев в } G\}$.

Замечание

Если граф G несвязен и распадается на две компоненты $\{1, \dots, k\}$ и $\{k+1, \dots, n\}$, то L_G принимает блочно-диагональный вид:

$$L_G = \begin{pmatrix} L_{G_1} & 0 \\ 0 & L_{G_2} \end{pmatrix}.$$

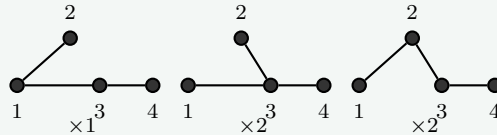
В каждом блоке сумма строк равна нулю, поэтому строки линейно зависимы и $\det((L_G)_{ii}) = 0$ — остовных деревьев нет, что согласуется с теоремой.

Пример : Проверка по формуле

Для графа из предыдущего примера вычислим $\det((L_G)_{11})$ (вычёркиваем строку и столбец вершины 1):

$$\det \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 12 - 3 - 4 = 5.$$

Граф действительно имеет ровно 5 остовных деревьев: $1 + 2 + 2 = 5$.



Множители $\times 2$ отвечают за выбор одного из двух параллельных рёбер $\{2, 3\}$.

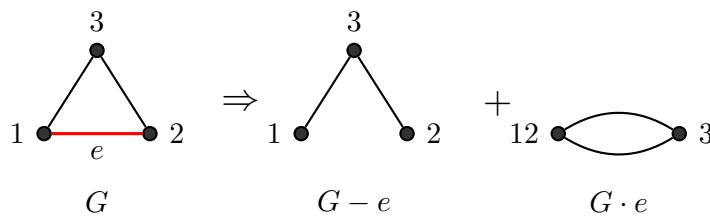


Рис. 7: Рекурсия удаления–стягивания на треугольнике K_3 (ребро e выделено). Число остовных деревьев G равно сумме: $G - e$ — путь (1 дерево), $G \cdot e$ — две вершины с двойным ребром (2 дерева). Итого $3 = 1 + 2$ — ровно столько остовных деревьев у K_3 .

Доказательство теоремы Кирхгофа

Доказательство. Доказательство ведётся по индукции по числу рёбер $|E(G)|$.

Лемма (инвариантность относительно нумерации). Если переименовать вершины, ответ не меняется: перестановка вершин одновременно переставляет строки и столбцы L_G , что сохраняет нужный минор.

База: $n = 2$, k кратных рёбер.

$$L_G = \begin{pmatrix} k & -k \\ -k & k \end{pmatrix}, \quad \det((L_G)_{11}) = k.$$

Это в точности число остовных деревьев: каждое из k рёбер по отдельности соединяет две вершины и даёт отдельное дерево. ✓

Переход. По лемме можно считать, что ребро $e = \{1, 2\}$ существует. Используем *тождество удаления-стягивания*:

$$\# \text{дер}(G) = \# \text{дер}(G-e) + \# \text{дер}(G \cdot e),$$

где $G-e$ — граф с удалённым ребром e , а $G \cdot e$ — граф со стянутым ребром e .

Нужно доказать соответствующее тождество для миноров:

$$\det((L_G)_{11}) = \det((L_{G-e})_{11}) + \det((L_{G \cdot e})_{11}).$$

Матрицы L_G и L_{G-e} отличаются лишь в 2×2 -блоке на пересечении первых двух строк и столбцов: d_2 заменяется на d_2-1 , а $l_{12} = -(\text{кратность } e)$ заменяется на значение без e . Поскольку в миноре $(\cdot)_{11}$ строка и столбец вершины 1 уже вычеркнуты, отличие сосредоточено в одной диагональной позиции, отвечающей вершине 2. Разложением по этой строке получаем, что в разность $\det(L_G)_{11} - \det(L_{G-e})_{11}$ вносит вклад только разность диагональных элементов $(d_2) - (d_2-1) = 1$:

$$\begin{aligned} \det((L_G)_{11}) - \det((L_{G-e})_{11}) &= d_2 \cdot M - (d_2-1) \cdot M \\ &= M = \det((L_{G \cdot e})_{11}), \end{aligned}$$

где M — соответствующий минор, равный определителю минора лапласиана стянутого графа $G \cdot e$. По индукционному предположению (в $G-e$ и $G \cdot e$ рёбер меньше)

$$\det((L_{G-e})_{11}) = \# \text{дер}(G-e), \quad \det((L_{G \cdot e})_{11}) = \# \text{дер}(G \cdot e),$$

откуда и следует утверждение для G . ■

6.3. Деревья в K_n . Формула Кэли

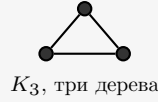
Подсчитаем число остовных деревьев в полном графе K_n :

n	Число деревьев	n^{n-2}
1	1	$1^{-1} = 1$
2	1	$2^0 = 1$
3	3	$3^1 = 3$
4	16	$4^2 = 16$
5	125	$5^3 = 125$

Закономерность: число остовных деревьев в K_n равно n^{n-2} .

Замечание

Для $n = 4$ все 16 остовных деревьев распадаются на два вида: 4 звезды (одна центральная вершина степени 3) и 12 путей ($4!/2 = 12$). Для $n = 5$ — три вида: 5 звёзд, 60 путей ($5!/2$) и ещё 60 деревьев с развилкой, итого $5 + 60 + 60 = 125$.



Теорема 6.2: Формула Кэли

В полном графе K_n ровно n^{n-2} остовных деревьев.

Доказательство. По теореме Кирхгофа достаточно вычислить $\det((L_{K_n})_{11})$.

Лапласиан K_n имеет вид: на диагонали стоят $n-1$, вне диагонали -1 . Минор $(L_{K_n})_{11}$ — матрица $(n-1) \times (n-1)$:

$$M = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}.$$

Шаг 1. Вычтем строку 1 из каждой строки $2, \dots, n-1$. Строка k ($k \geq 2$) принимает вид с $-n$ в первой позиции и n в k -й:

$$\det M = \det \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -n & n & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -n & 0 & & n \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Выносим n из каждой из строк $2, \dots, n-1$ (всего $n-2$ строки):

$$\det M = n^{n-2} \cdot \det \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & & 1 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Прибавим к строке 1 все строки $2, \dots, n-1$. Первая строка превращается в $(1, 0, \dots, 0)$, и определитель полученной нижнетреугольной матрицы равен 1:

$$\det M = n^{n-2} \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & & 1 \end{pmatrix} = n^{n-2} \cdot 1 = n^{n-2}.$$

Таким образом, число остовных деревьев K_n равно n^{n-2} . ■

7. Лемма Линдстрёма–Гесселя–Вьенно

7.1. Взвешенные ориентированные ациклические графы

Определение : Взвешенный оргграф

Взвешенный ориентированный ациклический граф (dag) — ориентированный граф G без ориентированных циклов, в котором каждому ребру e сопоставлено вещественное число $w(e)$ (*вес ребра*).

Определение : Вес пути и весовая функция

Для ориентированного пути $P = e_1, e_2, \dots, e_k$ его *вес*:

$$w(P) = w(e_1) \cdot w(e_2) \cdots w(e_k).$$

Для вершин $a, b \in V(G)$ определяем:

$$w(a, b) = \sum_{P: a \rightarrow b} w(P),$$

где суммирование ведётся по всем ориентированным путям из a в b .

Замечание

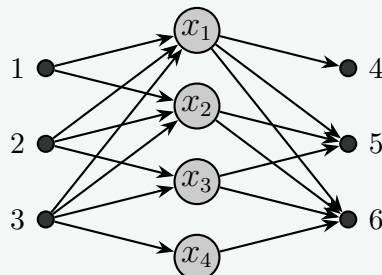
Ацикличность гарантирует, что путей из a в b конечное число, поэтому сумма $w(a, b)$ корректно определена.

Замечание

Если ребро e с весом w заменить двумя параллельными рёбрами с весами w_1 и w_2 , где $w_1 + w_2 = w$, то $w(a, b)$ для всех пар (a, b) не изменится. В частности, при всех весах $w(e) = 1$ величина $w(a, b)$ равна просто *числу* путей из a в b .

Пример : Пример взвешенного оргграфа

Рассмотрим двудольный оргграф с вершинами $\{1, 2, 3\}$ (источники) и $\{4, 5, 6\}$ (стоки), в котором из каждого источника идут пути ко всем стокам через промежуточные вершины, все веса рёбер $w_i = 1$.



Подсчитанные весовые суммы путей (здесь — числа путей):

$$(w(a_i, b_j)) = \begin{pmatrix} w(1, 4) & w(1, 5) & w(1, 6) \\ w(2, 4) & w(2, 5) & w(2, 6) \\ w(3, 4) & w(3, 5) & w(3, 6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Определитель:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot (12 - 9) - 2 \cdot (4 - 3) + 2 \cdot (3 - 3) = 3 - 2 + 0 = 1.$$

По лемме ЛГВ это означает, что существует ровно *одна* система непересекающихся путей $1 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 5, 3 \rightarrow 6$ (и она отвечает тождественной перестановке, знак $+1$).

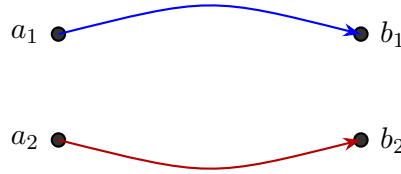
7.2. Формулировка леммы ЛГВ

Теорема 7.1: Лемма Линдстрёма–Гесселя–Вьенно

Пусть G — взвешенный ориентированный ациклический граф, $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ — два набора вершин. Тогда:

$$\det(w(a_i, b_j))_{1 \leq i, j \leq n} = \sum_{\substack{(P_1, \dots, P_n) \\ \text{не пересекаются}}} w(P_1) \cdots w(P_n) \cdot \text{sign}(P_1, \dots, P_n),$$

где суммирование ведётся по системам попарно *непересекающихся* (вершинно-непересекающихся) путей $P_i : a_i \rightarrow b_{\pi(i)}$ (π — некоторая перестановка), а $\text{sign}(P_1, \dots, P_n) = \text{sign}(\pi)$.



непересекающаяся система $\Rightarrow$ выживает в сумме

Рис. 8: Если пути не пересекаются, при «упорядоченных» источниках и стоках они вынуждены идти к стокам в том же порядке: перестановка π тождественна, знак $+1$. Именно такие системы дают вклад в определитель.

Доказательство. Шаг 1. Раскрытие определителя.

По определению:

$$\begin{aligned} \det(w(a_i, b_j)) &= \sum_{\pi \in S_n} \text{sign}(\pi) \cdot w(a_1, b_{\pi(1)}) \cdots w(a_n, b_{\pi(n)}) \\ &= \sum_{\pi} \text{sign}(\pi) \sum_{P_1: a_1 \rightarrow b_{\pi(1)}} w(P_1) \cdots \sum_{P_n: a_n \rightarrow b_{\pi(n)}} w(P_n) \\ &= \sum_{\substack{(P_1, \dots, P_n) \\ P_i: a_i \rightarrow b_{\pi(i)}}} w(P_1) \cdots w(P_n) \cdot \text{sign}(P_1, \dots, P_n). \end{aligned}$$

(Раскрыли $w(a_i, b_{\pi(i)})$ как сумму по путям и поменяли порядок суммирования.)

Шаг 2. Обнуление пересекающихся систем.

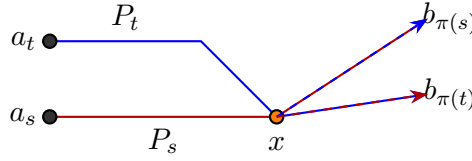
Разобьём сумму на две части:

$$\underbrace{\sum_{\text{не пересекаются}}}_{\text{= правая часть теоремы}} + \underbrace{\sum_{\text{есть пересечение}}}_{=?}.$$

Достаточно показать, что вторая сумма равна нулю. Определим **инволюцию** inv на пересекающихся системах следующим образом.

Пусть $(P_1, \dots, P_n)$ — система с хотя бы одним пересечением. Определим:

1. $t = \min\{i : P_i \text{ пересекает } P_j \text{ для некоторого } j > i\}$,
2. x — первая вершина на P_t , принадлежащая какому-либо P_s , $s > t$,
3. $s = \min\{j > t : x \in P_j\}$.



Положим $\text{inv}(P_1, \dots, P_n) = (P_1, \dots, P'_t, \dots, P'_s, \dots, P_n)$, где:

- P'_t : из a_t до x вдоль P_t , затем из x до конца вдоль P_s ,
- P'_s : из a_s до x вдоль P_s , затем из x до конца вдоль P_t .

Это *транспозиция хвостов* путей P_t и P_s после точки x (пунктир на рисунке).

Утверждение 1: $\text{inv} \circ \text{inv} = \text{id}$. Действительно, для новой системы $(P_1, \dots, P'_t, \dots, P'_s, \dots, P_n)$:

- $P_1, \dots, P_{t-1}$ по-прежнему ни с кем не пересекаются (они не изменились),
- P'_t пересекает P'_s в точке x , причём x — первая точка пересечения и индексы те же: $t' = t$, $s' = s$,
- $P_{t+1}, \dots, P_{s-1}$ не пересекали P_t до $x \Rightarrow$ не пересекают P'_t до x .

Применив inv повторно, обменяем хвосты обратно и получим исходную систему.

Утверждение 2: знак меняется. При переходе к inv конечные вершины путей P_t и P_s меняются местами ($b_{\pi(t)} \leftrightarrow b_{\pi(s)}$), что отвечает транспозиции в перестановке π :

$$\text{sign}(\text{inv}(P_1, \dots, P_n)) = -\text{sign}(P_1, \dots, P_n).$$

При этом мультимножество рёбер сохраняется, поэтому произведение весов $w(P_1) \cdots w(P_n)$ не меняется.

Таким образом, inv разбивает пересекающиеся системы на пары с противоположными знаками и одинаковым произведением весов. Вклады в сумму попарно сокращаются:

$$\sum_{\text{есть пересечение}} w(P_1) \cdots w(P_n) \cdot \text{sign}(P_1, \dots, P_n) = \sum_{\text{пары}} 0 = 0.$$

Остаётся в точности сумма по непересекающимся системам. Лемма доказана. ■

Замечание : Связь с теоремой Кирхгофа

Если все источники a_i и стоки b_i упорядочены так, что любая система непересекающихся путей вынуждена реализовывать тождественную перестановку ($\pi = \text{id}$, знак $+1$), то определитель равен *числу* (взвешенному) таких систем — без знакопеременности. Именно этот эффект «отбора» лежит в основе подсчётов остовных деревьев и таблиц Юнга.

8. Числа Рамсея

8.1. Определение и базовые свойства

Определение : Числа Рамсея

$R(m, n)$ — наименьшее натуральное число N такое, что в любом простом графе на N вершинах содержится либо полный подграф на m вершинах, либо независимое множество на n вершинах.

Эквивалентная формулировка: если рёбра полного графа K_N покрасить в два цвета, то найдётся либо одноцветный K_m первого цвета, либо одноцветный K_n второго цвета.

Замечание

Эквивалентность двух формулировок: «ребро есть / ребра нет» $\leftrightarrow$ «ребро красное / белое». Клика — это одноцветный (красный) K_m , независимое множество — одноцветный (белый) K_n .

Предложение 8.1

Для чисел Рамсея выполнено:

$$R(1, n) = R(m, 1) = 1, \quad R(m, n) = R(n, m).$$

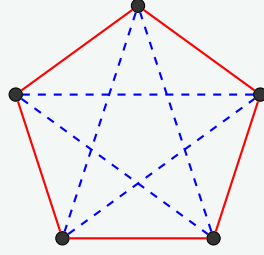
Замечание

Симметрия $R(m, n) = R(n, m)$ — это просто обмен двух цветов местами. Равенства $R(1, n) = R(m, 1) = 1$ тривиальны: на одной вершине уже есть «клика K_1 ».

Пример : $R(3, 3) = 6$

$R(3, 3) \leq 6$: среди 5 рёбер из любой вершины v (в K_6) хотя бы 3 одного цвета, скажем красные, ведущие в u_1, u_2, u_3 ; если какое-то ребро $u_a u_b$ красное — красный треугольник с v , иначе $u_1 u_2 u_3$ — белый треугольник.

$R(3, 3) > 5$: граф K_5 можно покрасить в два цвета без одноцветного треугольника — красные рёбра образуют пятиугольник (цикл C_5), белые — пентаграмму.



Ни красные (пятиугольник), ни белые (пентаграмма) рёбра не содержат треугольника, поэтому $R(3, 3) > 5$. Вместе с верхней оценкой $R(3, 3) = 6$.

8.2. Рекуррентная верхняя оценка

Теорема 8.1: Рекуррентная верхняя оценка

Для всех $m, n \geq 2$ выполнено

$$R(m, n) \leq R(m-1, n) + R(m, n-1).$$

Идея доказательства

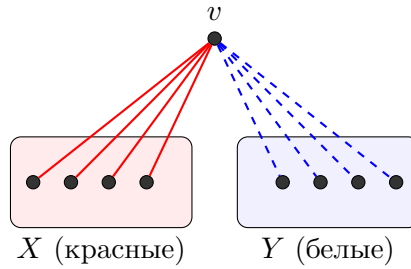


Рис. 9: Разбиение соседей вершины v по цвету ребра. Если $|X| \geq R(m-1, n)$, то в X есть красный K_{m-1} (даёт с v красный K_m) или белый K_n ; симметрично для Y . Размер $N = R(m-1, n) + R(m, n-1)$ гарантирует, что одна из групп достаточно велика.

Доказательство. Обозначим $N = R(m-1, n) + R(m, n-1)$ и рассмотрим любую раскраску рёбер K_N в красный и белый цвета. Выберем вершину v ; остальные $N-1$ вершин разобьём на

$$X = \{u : vu \text{ — красное}\}, \quad Y = \{u : vu \text{ — белое}\}.$$

Если $|X| \geq R(m-1, n)$: внутри X найдётся либо красный K_{m-1} (тогда вместе с v — красный K_m), либо белый K_n (готово).

Если $|Y| \geq R(m, n-1)$: внутри Y найдётся либо красный K_m (готово), либо белый K_{n-1} (тогда вместе с v — белый K_n).

Наконец, не могут одновременно выполняться $|X| \leq R(m-1, n)-1$ и $|Y| \leq R(m, n-1)-1$, иначе

$$N-1 = |X| + |Y| \leq R(m-1, n) + R(m, n-1) - 2 = N-2,$$

что невозможно. Значит, хотя бы один из двух случаев реализуется. ■

Следствие : Биномиальная верхняя оценка

Для всех $m, n \geq 1$ выполнено

$$R(m, n) \leq \binom{m+n-2}{m-1} = \binom{m+n-2}{n-1}.$$

Доказательство (набросок). Индукция по $m+n$ с использованием рекуррентной оценки и тождества Паскаля $\binom{a}{b} = \binom{a-1}{b-1} + \binom{a-1}{b}$; база $R(1, n) = R(m, 1) = 1$ согласуется с $\binom{n-1}{0} = \binom{m-1}{0} = 1$. ■

8.3. Нижние оценки вероятностным методом

Замечание

Верхние оценки дают рекуррентность и биномиальная формула. Нижние оценки удобно получать вероятностным методом: показывают, что случайная раскраска K_N с *положительной вероятностью* не содержит запрещённых конфигураций, откуда $R(m, n) > N$. Локальная лемма Ловаса (асимметричная форма) даёт особенно хорошие нижние оценки для $R(\ell, k)$ при малом фиксированном ℓ . В частности, этим методом получается

$$R(3, k) \geq \Omega\left(\left(\frac{k}{\log k}\right)^2\right).$$

Подробный вывод этой оценки приведён в билете о применении асимметричной локальной леммы Ловаса.

9. Дискретная вероятность и условная вероятность

9.1. Конечное вероятностное пространство

Определение : Конечное вероятностное пространство

Пусть U — конечное множество элементарных исходов. Функция

$$P_r: U \rightarrow [0, 1]$$

называется *вероятностным распределением* на U , если

$$\sum_{\omega \in U} P_r(\omega) = 1.$$

Тогда пара (U, P_r) называется *конечным вероятностным пространством*.

Определение : Событие и его вероятность

Пусть (U, P_r) — конечное вероятностное пространство. Любое подмножество $A \subseteq U$

называется *событием*. Вероятность события A :

$$P_r(A) = \sum_{\omega \in A} P_r(\omega).$$

Замечание

В случае *равновероятных* исходов ($P_r(\omega) = 1/|U|$) вероятность события сводится к классической формуле

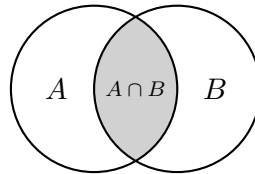
$$P_r(A) = \frac{|A|}{|U|}$$

— «число благоприятных исходов, делённое на общее число исходов».

Утверждение 9.1: Свойства вероятности

Пусть $A, B \subseteq U$. Тогда:

1. $P_r(\emptyset) = 0, \quad P_r(U) = 1.$
2. $P_r(A) + P_r(U \setminus A) = 1.$
3. $P_r(A \cup B) = P_r(A) + P_r(B) - P_r(A \cap B).$



$$P_r(A \cup B) = P_r(A) + P_r(B) - P_r(A \cap B)$$

Рис. 10: Свойство 3: при сложении $P_r(A) + P_r(B)$ пересечение $A \cap B$ учитывается дважды, поэтому его вычитают один раз. Это частный случай формулы включений–исключений для двух событий.

9.2. Примеры

Пример : n подбрасываний монеты

Рассмотрим n подбрасываний честной монеты. Каждый исход — последовательность из n символов (1 — орёл, 0 — решка). Найдём вероятность того, что выпало ровно k орлов.

Множество исходов:

$$U = \{0, 1\}^n, \quad |U| = 2^n, \quad P_r(\omega) = 2^{-n}.$$

Пусть $A_k = \{\omega \in U \mid |\omega| = k\}$, где $|\omega|$ — число орлов. Так как таких последовательностей ровно $\binom{n}{k}$,

$$P_r(\text{ровно } k \text{ орлов}) = \binom{n}{k} 2^{-n}.$$

Пример : 7 карт: ровно 5 карт одной масти

Из стандартной колоды в 52 карты случайно выбираются 7 карт. Найти вероятность того, что среди них есть *ровно* 5 карт одной масти.

Выберем масть (4 способа). Тогда 5 карт этой масти выбираются из 13 — это $\binom{13}{5}$, а оставшиеся 2 карты — из 39 карт других мастей — это $\binom{39}{2}$. Общее число наборов $\binom{52}{7}$. Следовательно,

$$P(\text{ровно 5 карт одной масти}) = \frac{4 \binom{13}{5} \binom{39}{2}}{\binom{52}{7}}.$$

Пример : Задача о потерянном билете

В автобус заходит N человек. У первого пассажира билет потерян.

- Первый пассажир садится на *случайное* место.
- Каждый следующий пассажир садится на своё место, если оно свободно; иначе — на случайное из оставшихся свободных мест.

Найти вероятность того, что N -й пассажир сядет на своё место.

Решение

Обозначим через a_n вероятность того, что n -й пассажир в итоге сядет на своё место. После первого шага первый пассажир случайно выбирает одно из n мест. Разберём случаи:

- Сел на место 1 — все остальные сядут на свои места, вклад $\frac{1}{n} \cdot 1$.
- Сел на место n — n -й пассажир уже не сможет сесть на своё, вклад $\frac{1}{n} \cdot 0$.
- Сел на место k , где $2 \leq k \leq n-1$ — пассажиры $2, \dots, k-1$ сядут на свои места, а пассажир k оказывается в той же задаче для $n-k+1$ пассажиров, вклад $\frac{1}{n} \cdot a_{n-k+1}$.

Следовательно,

$$a_n = \frac{1}{n} (1 + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_2 + 0) = \frac{1}{n} \left(1 + \sum_{j=2}^{n-1} a_j \right).$$

База

При $n = 2$: $a_2 = \frac{1}{2}$ (первый пассажир с равной вероятностью садится на место 1 или 2).

При $n = 3$ аналогично $a_3 = \frac{1}{2}$.

Предложение 9.1

Для всех $n \geq 2$ выполнено $a_n = \frac{1}{2}$.

Доказательство. Индукция. **База:** $a_2 = \frac{1}{2}$.

Переход: пусть $a_2 = \dots = a_{n-1} = \frac{1}{2}$. Тогда

$$a_n = \frac{1}{n} \left(1 + \sum_{j=2}^{n-1} a_j \right) = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{n-2}{2} \right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{2} = \frac{1}{2},$$

поскольку слагаемых в сумме $(n-2)$. Значит $a_n = \frac{1}{2}$ для всех $n \geq 2$. ■

Пример : Парадокс дней рождения

В группе 40 человек: какова вероятность, что у двух совпадает день рождения?

Удобнее рассмотреть противоположное событие — *у всех дни рождения различны*. Общее число способов назначить дни рождения: 365^{40} . Число благоприятных исходов:

$$365 \cdot 364 \cdots 326 = \frac{365!}{325!}.$$

Оценим сверху: среднее первого и последнего множителей равно $\frac{365+326}{2} = 345.5$, а произведение не превосходит степени среднего арифметического ($ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$), поэтому

$$P(\text{все различны}) = \frac{365 \cdot 364 \cdots 326}{365^{40}} < \left(\frac{345.5}{365}\right)^{40} = \left(1 - \frac{19.5}{365}\right)^{40}.$$

Следовательно,

$$P(\text{есть совпадение}) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots 326}{365^{40}}$$

оказывается близка к 1 (уже для 40 человек — около 0.89).

9.3. Формула включений–исключений

Теорема 9.1: Формула включений–исключений

Пусть $A_1, \dots, A_k \subseteq U$. Тогда

$$P_r\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, \dots, k\}} (-1)^{|I|-1} P_r\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right).$$

В развёрнутом виде:

$$P_r(A_1 \cup \dots \cup A_k) = \sum_{i=1}^k P_r(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq k} P_r(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{k-1} P_r(A_1 \cap \dots \cap A_k).$$

Замечание

Свойство 3 из списка свойств вероятности — это случай $k = 2$. Важное применение формулы — подсчёт вероятности того, что случайная перестановка не имеет неподвижных точек (см. соответствующий билет о неподвижных точках перестановки).

9.4. Условная вероятность

Определение : Условная вероятность

Пусть $A, B \subseteq U$ и $P_r(B) > 0$. Условной вероятностью события A при условии B называется

$$P_r(A | B) = \frac{P_r(A \cap B)}{P_r(B)}.$$

Замечание

Содержательно: мы «сужаем» вероятностное пространство до B (теперь известно, что B произошло) и нормируем вероятности на $P_r(B)$.

Утверждение 9.2

Пусть $P_r(C) > 0$. Тогда для любых событий A, B

$$P_r(A \cup B \mid C) = P_r(A \mid C) + P_r(B \mid C) - P_r(A \cap B \mid C).$$

Доказательство. По определению $P_r(A \cup B \mid C) = \frac{P_r((A \cup B) \cap C)}{P_r(C)}$. Так как

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$$

по свойству 3 числитель равен $P_r(A \cap C) + P_r(B \cap C) - P_r(A \cap B \cap C)$. Деля на $P_r(C)$, получаем требуемое. ■

Утверждение 9.3

Пусть $P_r(B \cap C) > 0$. Тогда

$$P_r(A \mid B \cap C) = \frac{P_r(A \cap B \mid C)}{P_r(B \mid C)}.$$

Доказательство. По определению $P_r(A \mid B \cap C) = \frac{P_r(A \cap B \cap C)}{P_r(B \cap C)}$. С другой стороны,

$$\frac{P_r(A \cap B \mid C)}{P_r(B \mid C)} = \frac{P_r(A \cap B \cap C)/P_r(C)}{P_r(B \cap C)/P_r(C)} = \frac{P_r(A \cap B \cap C)}{P_r(B \cap C)} = P_r(A \mid B \cap C).$$

Пример : Две монеты

Два подбрасывания честной монеты. Пусть $A = \{\text{два орла}\}$, $B = \{\text{на первой монете орёл}\}$. Тогда $P_r(A) = \frac{1}{4}$, $P_r(B) = \frac{1}{2}$. Поскольку $A \subseteq B$, имеем $A \cap B = A$, и

$$P_r(A \mid B) = \frac{P_r(A \cap B)}{P_r(B)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}.$$

(Зная, что первая монета — орёл, осталось дожидаться орла на второй: вероятность $\frac{1}{2}$.)

9.5. Независимость событий

Определение : Независимость двух событий

События A и B называются *независимыми*, если

$$P_r(A \cap B) = P_r(A) P_r(B).$$

Замечание

Если $P_r(B) > 0$, это равносильно $P_r(A | B) = P_r(A)$: знание B не меняет вероятность A . Если $P_r(B) = 0$, то A и B независимы автоматически, поскольку $P_r(A \cap B) = 0 = P_r(A)P_r(B)$.

Пример : Кубик

Бросается честный кубик, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Пусть $A = \{\geq 4\} = \{4, 5, 6\}$, $B = \{\text{делится на } 3\} = \{3, 6\}$. Тогда $P_r(A) = \frac{1}{2}$, $P_r(B) = \frac{1}{3}$, $A \cap B = \{6\}$, $P_r(A \cap B) = \frac{1}{6}$. Так как $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, события A и B независимы.

9.6. Независимость в совокупности

Определение : Независимость события от семейства событий

Событие A *независимо от событий* $B_1, \dots, B_n$, если для любого $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ события A и $\bigcap_{i \in I} B_i$ независимы.

Определение : Независимость в совокупности

События $A_1, \dots, A_n$ называются *независимыми в совокупности*, если для любого $I \subseteq \{1, \dots, n\}$

$$P_r\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P_r(A_i).$$

Замечание

Попарной независимости *недостаточно* для независимости в совокупности — следующий пример это показывает.

Пример : Попарная независимость без независимости в совокупности

Рассмотрим n независимых подбрасываний честной монеты. Пусть $B_i = \{\text{на } i\text{-м подбрасывании орёл}\}$ и $B_{n+1} = \{\text{общее число орлов чётно}\}$. Любые два события из набора $B_1, \dots, B_n, B_{n+1}$ независимы. Однако все вместе они *не* независимы в совокупности: B_{n+1} однозначно определяется по $B_1, \dots, B_n$ (чётность суммы).

Утверждение 9.4

Любые n событий из набора $B_1, \dots, B_n, B_{n+1}$ независимы в совокупности.

Доказательство. Два случая.

1) **Выбраны только события из $B_1, \dots, B_n$.** Это независимость результатов отдельных подбрасываний монеты.

2) **Среди выбранных есть B_{n+1} , но отсутствует одно из $B_1, \dots, B_n$.** Без ограничения общности отсутствует B_n ; рассматриваем $B_1, \dots, B_{n-1}, B_{n+1}$. Зафиксируем любые значения первых $n - 1$ монет. Тогда исход n -й монеты остаётся случайным и равновероятным,

и ровно один из двух его исходов делает общее число орлов чётным. Поэтому

$$P_r(B_{n+1} \mid \text{фикс. } B_1, \dots, B_{n-1}) = \frac{1}{2} = P_r(B_{n+1}),$$

то есть B_{n+1} независимо от любой комбинации $B_1, \dots, B_{n-1}$. Значит, эти n событий независимы в совокупности. Любой другой набор из n событий разбирается так же. ■

9.7. Формула Байеса

Утверждение 9.5: Формула Байеса

Пусть $P_r(A) > 0$ и $P_r(B) > 0$. Тогда

$$P_r(A \mid B) = \frac{P_r(B \mid A) P_r(A)}{P_r(B)}.$$

Доказательство. По определению $P_r(A \mid B) = \frac{P_r(A \cap B)}{P_r(B)}$ и $P_r(B \mid A) = \frac{P_r(A \cap B)}{P_r(A)}$. Из второго равенства $P_r(A \cap B) = P_r(B \mid A) P_r(A)$; подставляя в первое, получаем формулу. ■

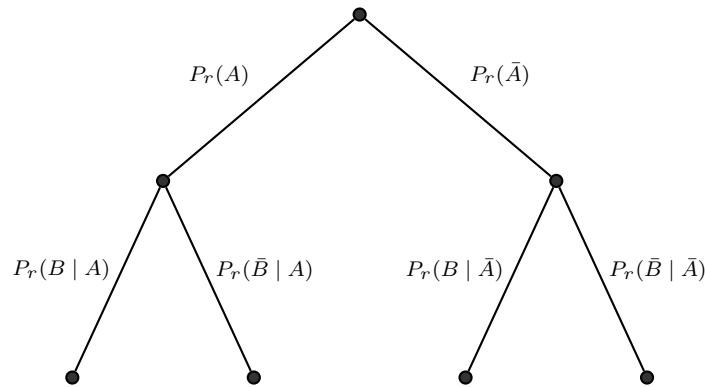


Рис. 11: Дерево вероятностей. Вероятность пути равна произведению вероятностей рёбер: $P_r(A \cap B) = P_r(A) P_r(B \mid A)$. Формула Байеса «обращает» условие, выражая $P_r(A \mid B)$ через $P_r(B \mid A)$.

10. Неподвижные точки у случайной перестановки

10.1. Постановка задачи

Определение : Неподвижная точка и беспорядок

Пусть $\sigma \in S_n$. Индекс $i \in \{1, \dots, n\}$ — *неподвижная точка*, если $\sigma(i) = i$. Перестановка без неподвижных точек (то есть $\sigma(i) \neq i$ для всех i) называется *беспорядком* (derangement).

Перестановку удобно изображать стрелками $i \rightarrow \sigma(i)$: неподвижная точка — это петля.

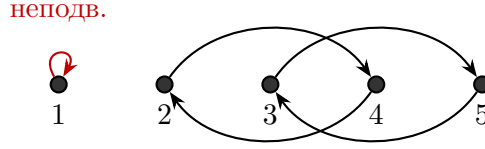


Рис. 12: Перестановка $\sigma = (1)(2\,4)(3\,5)$ как набор стрелок $i \rightarrow \sigma(i)$. Неподвижная точка 1 изображается петлёй; остальные элементы входят в циклы длины ≥ 2 и неподвижными не являются.

10.2. Вероятность отсутствия неподвижных точек

Все $n!$ перестановок равновероятны, $P_r(\sigma) = 1/n!$. Для каждого i введём событие

$$B_i = \{\sigma \in S_n \mid \sigma(i) = i\}.$$

Событие «нет неподвижных точек» — это $\overline{B_1} \cap \cdots \cap \overline{B_n}$, поэтому

$$P_r(\text{нет неподвижных точек}) = 1 - P_r(B_1 \cup \cdots \cup B_n).$$

Применение формулы включений–исключений

Напомним формулу включений–исключений:

$$P_r\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|I|-1} P_r\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right).$$

Отсюда

$$P_r(\text{нет неподвижных точек}) = 1 + \sum_{\emptyset \neq I \subseteq \{1, \dots, n\}} (-1)^{|I|} P_r\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right).$$

Вычислим $P_r\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right)$. Если все точки множества I зафиксированы ($\sigma(i) = i$ для $i \in I$), то остальные $n - |I|$ элементов переставляются произвольно — таких перестановок $(n - |I|)!$. Значит,

$$P_r\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \frac{(n - |I|)!}{n!}.$$

Сгруппируем по $k = |I|$ (подмножеств мощности k ровно $\binom{n}{k}$):

$$P_r(\text{нет неподвижных точек}) = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (-1)^k \frac{(n - k)!}{n!}.$$

Поскольку

$$\binom{n}{k} \frac{(n - k)!}{n!} = \frac{n!}{k!(n - k)!} \cdot \frac{(n - k)!}{n!} = \frac{1}{k!},$$

получаем итоговую формулу

$$P_r(\text{нет неподвижных точек}) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}.$$

Замечание

Это частичная сумма ряда для e^{-1} , поэтому

$$P_r(\sigma \text{ не имеет неподвижных точек}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e} \approx 0,3679.$$

Сходимость очень быстрая: уже при $n = 6$ значение отличается от $1/e$ менее чем на 10^{-3} .

n	$D_n = \#\{\text{беспорядков}\}$	$p_n = D_n/n!$
1	0	0,0000
2	1	0,5000
3	2	0,3333
4	9	0,3750
5	44	0,3667
6	265	0,3681
∞	—	$1/e \approx 0,3679$

10.3. Число беспорядков

Определение : Число беспорядков

D_n — число перестановок из S_n без неподвижных точек. Из формулы выше

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Замечание

Так как $|D_n - n!/e| < \frac{1}{2}$ при $n \geq 1$, число D_n есть ближайшее целое к $n!/e$. Например, $D_4 = 9$ (а $4!/e \approx 8,83$), $D_5 = 44$ (а $5!/e \approx 44,15$).

10.4. Математическое ожидание числа неподвижных точек

Пусть $X(\sigma)$ — число неподвижных точек перестановки σ . Представим X суммой индикаторов:

$$X = \sum_{i=1}^n X_i, \quad X_i = \mathbf{1}[\sigma(i) = i].$$

Для каждого i

$$\mathbb{E}[X_i] = P_r(\sigma(i) = i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}.$$

По линейности математического ожидания

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

Замечание

Замечательно, что среднее число неподвижных точек равно 1 при *любом* n . При этом вероятность *полного* отсутствия неподвижных точек стремится к $1/e$: «в среднем одна», но довольно часто их нет вовсе. (Здесь используется линейность математического ожидания — она верна без всякой независимости индикаторов X_i .)

11. Локальная лемма Ловаса

11.1. Граф зависимостей

Напоминание о независимости

Пусть даны события $A, B_1, \dots, B_n$. Будем говорить, что A *независимо от семейства* $B_1, \dots, B_n$, если для любого $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ выполнено

$$\Pr\left(A \mid \bigwedge_{i \in I} B_i\right) = \Pr(A),$$

когда условная вероятность определена.

Определение : Граф зависимостей

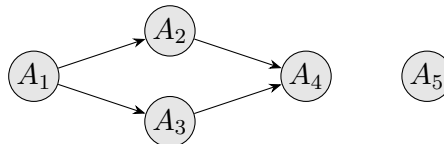
Пусть $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_n\}$ — семейство событий. Ориентированный граф Γ называется *графом зависимостей* для $\mathcal{A}$, если $V(\Gamma) = \{1, \dots, n\}$ и для каждого i событие A_i независимо от всех событий

$$\{A_k : k \notin \Gamma^+(i)\},$$

где $\Gamma^+(i)$ — множество исходящих соседей вершины i .

Замечание

Содержательно: рёбра Γ показывают возможные зависимости. Если вершины i и k не соединены, то A_i от A_k (и от любого набора таких «несоседей») не зависит. Чем разреженнее граф, тем сильнее лемма.



$$\Gamma^+(1) = \{2, 3\}: A_1 \text{ независимо от } \{A_4, A_5\}$$

Рис. 13: Граф зависимостей. У вершины 1 исходящие соседи $\Gamma^+(1) = \{2, 3\}$, поэтому A_1 независимо от любого набора событий из $\{A_4, A_5\}$. Лемма опирается именно на малость множеств $\Gamma^+(i)$.

Пример : Монеты

Пусть есть $n - 1$ независимых честных монет. Обозначим

$$A_i = \{i\text{-я монета выпала орлом}\}, \quad i = 1, \dots, n - 1, \quad A_n = \{\text{число орлов чётно}\}.$$

Каждое событие независимо от любого набора из не более чем $n - 2$ остальных, но не обязано быть независимо от всех остальных сразу (зная $A_1, \dots, A_{n-1}$, событие A_n определено однозначно). Поэтому графом зависимостей служит любой граф, в котором у каждой вершины есть хотя бы один исходящий сосед.

11.2. Асимметричная форма

Теорема 11.1: Локальная лемма Ловаса, асимметричная форма

Пусть $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_n\}$ — семейство событий, Γ — граф зависимостей для $\mathcal{A}$. Пусть существует функция $f : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1)$ такая, что для каждого i

$$\Pr(A_i) \leq f(A_i) \prod_{k \in \Gamma^+(i)} (1 - f(A_k)).$$

Тогда

$$\Pr(\overline{A_1} \wedge \dots \wedge \overline{A_n}) \geq \prod_{i=1}^n (1 - f(A_i)) > 0.$$

Доказательство. Вспомогательное утверждение. Для любого $S \subseteq \mathcal{A}$ и любого $A_i \notin S$:

$$\Pr\left(\bigwedge_{B \in S} \overline{B}\right) > 0 \quad \text{и} \quad \Pr(A_i \mid \bigwedge_{B \in S} \overline{B}) \leq f(A_i).$$

Индукция по $|S|$.

База ($S = \emptyset$).

$$\Pr(A_i) \leq f(A_i) \prod_{k \in \Gamma^+(i)} (1 - f(A_k)) \leq f(A_i),$$

так как все множители ≤ 1 .

Переход. Пусть утверждение верно для всех меньших множеств. Разобьём

$$S_1 = \{B \in S : B = A_k, k \in \Gamma^+(i)\}, \quad S_2 = S \setminus S_1,$$

то есть S_1 — события, которые могут зависеть с A_i , а S_2 — события, от которых A_i независимо.

Положительность. Для любого $A_k \in S$ по цепному правилу

$$\Pr\left(\bigwedge_{B \in S} \overline{B}\right) = \Pr(\overline{A_k} \mid \bigwedge_{B \in S \setminus \{A_k\}} \overline{B}) \Pr\left(\bigwedge_{B \in S \setminus \{A_k\}} \overline{B}\right).$$

По предположению индукции $\Pr(A_k \mid \dots) \leq f(A_k)$, поэтому $\Pr(\overline{A_k} \mid \dots) \geq 1 - f(A_k) > 0$. Повторяя, получаем

$$\Pr\left(\bigwedge_{B \in S} \overline{B}\right) \geq \prod_{B \in S} (1 - f(B)) > 0.$$

Оценка условной вероятности. Пусть $S_1 = \{B_1, \dots, B_\ell\}$. Тогда

$$\Pr\left(A_i \mid \bigwedge_{B \in S} \overline{B}\right) = \frac{\Pr\left(A_i \wedge \bigwedge_{B \in S_1} \overline{B} \mid \bigwedge_{B \in S_2} \overline{B}\right)}{\Pr\left(\bigwedge_{B \in S_1} \overline{B} \mid \bigwedge_{B \in S_2} \overline{B}\right)}.$$

Числитель. Отбрасывая часть условий-сомножителей,

$$\Pr\left(A_i \wedge \bigwedge_{B \in S_1} \bar{B} \mid \bigwedge_{B \in S_2} \bar{B}\right) \leq \Pr\left(A_i \mid \bigwedge_{B \in S_2} \bar{B}\right) = \Pr(A_i) \leq f(A_i) \prod_{k \in \Gamma^+(i)} (1 - f(A_k)),$$

где равенство — по определению графа зависимостей (события S_2 не являются соседями A_i).

Знаменатель. По цепному правилу и предположению индукции (в каждом условии меньше чем $|S|$ событий)

$$\Pr\left(\bigwedge_{r=1}^{\ell} \bar{B}_r \mid \bigwedge_{B \in S_2} \bar{B}\right) = \prod_{r=1}^{\ell} \Pr\left(\bar{B}_r \mid \bigwedge_{B \in S_2} \bar{B} \wedge \bigwedge_{t < r} \bar{B}_t\right) \geq \prod_{B \in S_1} (1 - f(B)).$$

Итого

$$\Pr\left(A_i \mid \bigwedge_{B \in S} \bar{B}\right) \leq \frac{f(A_i) \prod_{k \in \Gamma^+(i)} (1 - f(A_k))}{\prod_{B \in S_1} (1 - f(B))} \leq f(A_i),$$

поскольку $S_1 \subseteq \{A_k : k \in \Gamma^+(i)\}$ — часть множителей сокращается, остальные ≤ 1 . Утверждение доказано.

Применение. По цепному правилу

$$\Pr(\bar{A}_1 \wedge \dots \wedge \bar{A}_n) = \prod_{i=1}^n \Pr(\bar{A}_i \mid \bar{A}_{i+1} \wedge \dots \wedge \bar{A}_n),$$

и каждый множитель $\geq 1 - f(A_i)$. Следовательно,

$$\Pr(\bar{A}_1 \wedge \dots \wedge \bar{A}_n) \geq \prod_{i=1}^n (1 - f(A_i)) > 0. \quad \blacksquare$$

11.3. Симметричная форма

Теорема 11.2: Локальная лемма Ловаса, симметричная форма

Пусть $\Pr(A_i) \leq q$ для всех i , и пусть существует граф зависимостей Γ , в котором исходящая степень каждой вершины не превосходит d . Если

$$e q(d+1) \leq 1,$$

то $\Pr(\bar{A}_1 \wedge \dots \wedge \bar{A}_n) > 0$.

Доказательство. Положим $f(A_i) = \frac{1}{d+1}$ для всех i . Тогда

$$f(A_i) \prod_{k \in \Gamma^+(i)} (1 - f(A_k)) \geq \frac{1}{d+1} \left(1 - \frac{1}{d+1}\right)^d = \frac{1}{d+1} \cdot \frac{1}{(1 + \frac{1}{d})^d} \geq \frac{1}{e(d+1)},$$

где использовано $(1 + \frac{1}{d})^d < e$. Из условия $e q(d+1) \leq 1$ следует $q \leq \frac{1}{e(d+1)}$, поэтому

$$\Pr(A_i) \leq q \leq f(A_i) \prod_{k \in \Gamma^+(i)} (1 - f(A_k)).$$

Условия асимметричной формы выполнены, откуда и следует утверждение. $\blacksquare$

Следствие : Удобная грубая форма

Пусть $\Pr(A_i) \leq q$, и каждое событие зависит не более чем от d других. Если $4qd \leq 1$, то

$$\Pr(\overline{A_1} \wedge \cdots \wedge \overline{A_n}) > 0.$$

12. Примеры для симметричной версии локальной леммы Ловаса

12.1. Напоминание: симметричная форма

Теорема 12.1: Симметричная форма ЛЛЛ (формулировка)

Пусть $\Pr(A_i) \leq q$ для всех i , и каждое событие зависит не более чем от d других. Если

$$e q(d+1) \leq 1 \quad (\text{грубое достаточное условие: } 4qd \leq 1),$$

то $\Pr(\overline{A_1} \wedge \cdots \wedge \overline{A_n}) > 0$ — с положительной вероятностью не происходит ни одно «плохое» событие. (Доказательство — в билете о локальной лемме Ловаса.)

12.2. Выполнимость k -КНФ

Пример : k -КНФ

Рассмотрим k -КНФ $C_1 \wedge C_2 \wedge \cdots \wedge C_m$, где каждый дизъюнкт C_i содержит ровно k литералов. Выберем значение каждой переменной независимо и равномерно (0 или 1). Обозначим

$$A_i = \{\text{дизъюнкт } C_i \text{ не выполнен}\}.$$

Дизъюнкт из k литералов не выполнен лишь при единственном наборе значений своих переменных, поэтому

$$\Pr(A_i) = 2^{-k}.$$

События A_i и A_j зависимы только если C_i и C_j имеют общую переменную. Если каждый дизъюнкт делит переменные не более чем с 2^{k-2} другими дизъюнктами, возьмём

$$q = 2^{-k}, \quad d \leq 2^{k-2}.$$

Тогда

$$4qd \leq 4 \cdot 2^{-k} \cdot 2^{k-2} = 1,$$

и по грубой форме ЛЛЛ

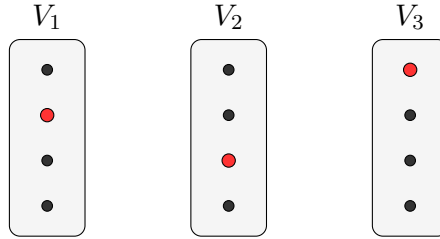
$$\Pr(\overline{A_1} \wedge \cdots \wedge \overline{A_m}) > 0.$$

Значит, существует набор значений переменных, при котором выполнены все дизъюнкты: такая k -КНФ выполнима.

12.3. Независимое множество из списков

Пример : Независимое множество из списков

Пусть G — граф с максимальной степенью не больше d . Даны попарно непересекающиеся множества вершин $V_1, V_2, \dots, V_t$ с $|V_i| \geq 2ed$ для всех i . Докажем, что можно выбрать по одной вершине $u_i \in V_i$ так, чтобы $\{u_1, \dots, u_t\}$ было независимым.



выбрано по одной $u_i \in V_i$, рёбер между ними нет

Рис. 14: Из каждого списка V_i выбирается одна вершина. «Плохое» событие A_r — оба конца ребра r оказались выбранными. ЛЛЛ гарантирует, что при $|V_i| \geq 2ed$ с положительной вероятностью ни одно A_r не происходит — выбор независим.

Применение симметричной ЛЛЛ

Положим $K = \lfloor 2ed \rfloor + 1$ и уменьшим каждое V_i до размера K . Из каждого V_i независимо и равновероятно выберем одну вершину. Для каждого ребра r графа G с концами в разных списках определим событие

$$A_r = \{\text{выбраны оба конца ребра } r\}, \quad \Pr(A_r) = \frac{1}{K^2}.$$

Событие A_r зависит лишь от событий, связанных с теми же двумя списками, что и концы r . Если r соединяет V_i и V_j , то число рёбер с хотя бы одним концом в $V_i \cup V_j$ не превосходит $2Kd$; исключая само r , число зависимостей

$$D \leq 2(Kd - 1).$$

Проверим условие симметричной ЛЛЛ:

$$e \cdot \frac{1}{K^2} \cdot (D + 1) \leq e \cdot \frac{2(Kd - 1) + 1}{K^2} < \frac{2ed}{K} < 1,$$

поскольку $K > 2ed$. Следовательно, с положительной вероятностью не происходит ни одно A_r : выбранные вершины попарно не соединены рёбрами. Значит, существует независимое множество, содержащее ровно по одной вершине из каждого V_i .

13. Пример для асимметричной версии локальной леммы Ловаса

13.1. Напоминание: асимметричная форма

Теорема 13.1: Асимметричная форма ЛЛЛ (формулировка)

Пусть Γ — граф зависимостей семейства $\{A_i\}$, и существует $f : \{A_i\} \rightarrow [0, 1)$ такая, что для каждого i

$$\Pr(A_i) \leq f(A_i) \prod_{k \in \Gamma^+(i)} (1 - f(A_k)).$$

Тогда $\Pr(\bigwedge_i \overline{A_i}) \geq \prod_i (1 - f(A_i)) > 0$. (Доказательство — в билете о локальной лемме Ловаса.)

13.2. Нижняя оценка на $R(3, k)$

Пример : Нижняя оценка на $R(3, k)$

Рассмотрим случайный граф G на N вершинах: каждое ребро проводим независимо с вероятностью q . Цель — показать, что при подходящих N, q с положительной вероятностью в G нет ни треугольника, ни независимого множества размера k , откуда $R(3, k) > N$.

Введём два типа «плохих» событий:

$$A_S = \{\text{на } S \text{ полный граф } K_3\}, |S| = 3; \quad B_T = \{\text{на } T \text{ пустой граф}\}, |T| = k.$$

Тогда

$$\Pr(A_S) = q^3 \quad (\text{три ребра треугольника}), \quad \Pr(B_T) = (1-q)^{\binom{k}{2}} \quad (\text{все } \binom{k}{2} \text{ рёбер отсутствуют}).$$

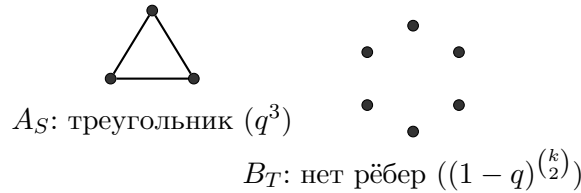


Рис. 15: Два типа запрещённых конфигураций. Их вероятности различаются на много порядков, поэтому единый параметр симметричной леммы не подходит — применяется асимметричная форма с разными $f(A_S) = x$ и $f(B_T) = y$.

Граф зависимостей

События зависимы, лишь когда соответствующие множества вершин имеют общую *пару* вершин (общее потенциальное ребро). Отсюда оценки числа зависимостей:

$$A_S \text{ зависит от } \leq 3(N-3) \text{ событий } A_{S'}, \quad A_S \text{ зависит от } \leq 3 \binom{N-2}{k-2} \text{ событий } B_T,$$

$$B_T \text{ зависит от } \leq \binom{k}{2}(N-2) \text{ событий } A_S, \quad B_T \text{ зависит от } \leq \binom{k}{2} \binom{N-2}{k-2} \text{ событий } B_{T'}.$$

Применение асимметричной ЛЛЛ

Положим $f(A_S) = x$, $f(B_T) = y$. Достаточно подобрать $x, y \in [0, 1)$ так, чтобы

$$q^3 \leq x(1-x)^{3(N-3)}(1-y)^{3\binom{N-2}{k-2}},$$

$$(1-q)^{\binom{k}{2}} \leq y(1-x)^{\binom{k}{2}(N-2)}(1-y)^{\binom{k}{2}\binom{N-2}{k-2}}.$$

Если такие параметры существуют, то с положительной вероятностью в G нет ни треугольника, ни независимого множества размера k , и потому

$$R(3, k) > N.$$

Замечание

При оптимальном выборе $q \sim c/\sqrt{N}$ и согласованных x, y метод даёт

$$R(3, k) \geq \Omega\left(\left(\frac{k}{\log k}\right)^2\right).$$

Это существенно сильнее, чем даёт прямой вероятностный метод без локальной леммы, и иллюстрирует, зачем нужна именно асимметричная форма: вклад редких, но «крупных» событий B_T балансируется отдельной функцией y .

14. Дискретное математическое ожидание и примеры распределений

14.1. Случайная величина

Определение : Случайная величина

Пусть Ω — вероятностное пространство. Функция $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется **случайной величиной** (с.в.).

Пространство Ω разбивается на слои по значениям с.в.:

$$\Omega = \bigsqcup_{x \in \mathbb{R}} A_x, \quad A_x = \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = x\}, \quad \Pr[\xi = x] := \Pr[A_x].$$

Пример : Минимум при трёх бросках кубика

ξ — минимальное из трёх выпавших чисел. Тогда

$$\Pr[\xi = 3] = \Pr[\xi \geq 3] - \Pr[\xi \geq 4] = \left(\frac{4}{6}\right)^3 - \left(\frac{3}{6}\right)^3 = \frac{64 - 27}{216} = \frac{37}{216}.$$

Пример : Количество единиц при трёх бросках

β — число выпавших единиц. Тогда

$$\Pr[\beta = 2] = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \frac{5}{6} = \frac{5}{72}.$$

Пример : Индикаторная случайная величина

Для $A \subseteq \Omega$ **индикатор** — это с.в. $\delta: \Omega \rightarrow \{0, 1\}$:

$$\delta(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \notin A, \\ 1, & \omega \in A. \end{cases}$$

Индикаторы — главный инструмент при подсчёте матожидания «числа событий».

14.2. Независимость случайных величин

Определение : Независимость двух с.в.

С.в. ξ и β **независимы**, если для любых $a, b \in \mathbb{R}$ события $[\xi = a]$ и $[\beta = b]$ независимы:

$$\Pr[\xi = a, \beta = b] = \Pr[\xi = a] \cdot \Pr[\beta = b].$$

Определение : Независимость в совокупности

С.в. $\xi_1, \dots, \xi_n$ **независимы в совокупности**, если для любых $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$

$$\Pr[\xi_1 = a_1, \dots, \xi_n = a_n] = \prod_{i=1}^n \Pr[\xi_i = a_i].$$

Утверждение 14.1

Если события $A, B \subseteq \Omega$ независимы, то их индикаторы χ_A, χ_B — независимые с.в.

14.3. Плотность и функция распределения

Определение : Плотность (функция вероятностей)

Плотность с.в. ξ — функция $d_\xi: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, $d_\xi(x) = \Pr[\xi = x]$.

Определение : Функция распределения

Функция распределения с.в. ξ — функция $F_\xi: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$:

$$F_\xi(x) = \sum_{y \leq x} \Pr[\xi = y] = \Pr[\xi \leq x].$$

Замечание

F_ξ неубывающая, непрерывная справа, со скачками величины $\Pr[\xi = x]$ в точках x , и $F_\xi(-\infty) = 0$, $F_\xi(+\infty) = 1$.

14.4. Примеры распределений

Распределение Бернулли

Пример : Распределение Бернулли

Значение 0 с вероятностью p , значение 1 — с вероятностью $1 - p$. Плотность $d(0) = p$, $d(1) = 1 - p$; функция распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x. \end{cases}$$

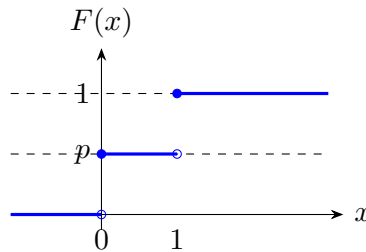


Рис. 16: Функция распределения Бернулли: ступенчатая, со скачками p в точке 0 и $1 - p$ в точке 1. Высота каждого скачка равна вероятности соответствующего значения.

Биномиальное распределение

Пример : Биномиальное распределение $\text{Bin}(n, p)$

n независимых испытаний, в каждом «успех» с вероятностью p ; ξ — число успехов. Тогда

$$d(k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

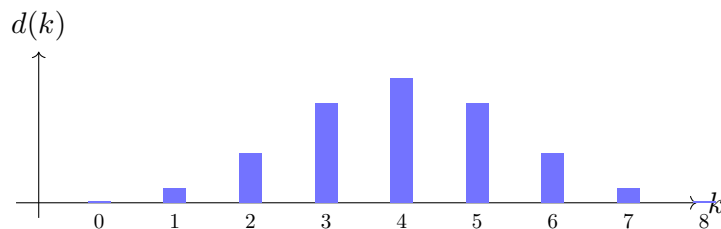


Рис. 17: Плотность $\text{Bin}(8, \frac{1}{2})$: «колоколообразная», симметричная относительно среднего $np = 4$. У биномиального распределения $\mathbb{E}[\xi] = np$.

14.5. Математическое ожидание

Определение : Математическое ожидание

Математическое ожидание с.в. ξ :

$$\mathbb{E}[\xi] := \sum_{x \in \mathbb{R}} \Pr[\xi = x] \cdot x = \sum_{\omega \in \Omega} \Pr[\omega] \cdot \xi(\omega).$$

Утверждение 14.2

Для константы $c \in \mathbb{R}$: $\mathbb{E}[c \cdot \xi] = c \cdot \mathbb{E}[\xi]$.

Утверждение 14.3: Линейность математического ожидания

Для любых с.в. $\xi_1, \dots, \xi_n$:

$$\mathbb{E}[\xi_1 + \dots + \xi_n] = \mathbb{E}[\xi_1] + \dots + \mathbb{E}[\xi_n].$$

Замечание

Линейность верна *без всякого предположения о независимости* — это её главная сила. Например, матожидание числа неподвижных точек случайной перестановки $= \sum_i \Pr[\sigma(i) = i] = n \cdot \frac{1}{n} = 1$.

Теорема 14.1: Формула полного математического ожидания

Пусть $\Omega = A_1 \sqcup \dots \sqcup A_n$ — разбиение. Тогда

$$\mathbb{E}[\xi] = \sum_i \mathbb{E}[\xi \mid A_i] \cdot \Pr[A_i].$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\xi] &= \sum_x x \cdot \Pr[\xi = x] = \sum_x x \cdot \sum_{i=1}^n \Pr[\xi = x \mid A_i] \Pr[A_i] \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_x \Pr[\xi = x \mid A_i] \cdot x \right) \Pr[A_i] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[\xi \mid A_i] \Pr[A_i]. \end{aligned}$$

■

14.6. Геометрическое распределение

Монета даёт 1 с вероятностью p и 0 с вероятностью $1 - p$; бросаем до первого 1.

Пример : Геометрическое распределение

ξ — номер первого успеха. При $p > 0$:

$$\Pr[\xi = k] = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Нормировка: $\sum_{k \geq 1} (1 - p)^{k-1} p = 1$.

Вычислим $\mathbb{E}[\xi]$ через формулу полного матожидания (по первому броску):

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\xi] &= \sum_{k \geq 1} k(1-p)^{k-1}p = p(1 + (1-p) + (1-p)^2 + \dots) + \sum_{k \geq 2} (k-1)(1-p)^{k-1}p \\ &= 1 + (1-p) \sum_{k \geq 2} (k-1)(1-p)^{k-2}p = 1 + (1-p) \mathbb{E}[\xi].\end{aligned}$$

Из уравнения $\mathbb{E}[\xi] = 1 + (1-p)\mathbb{E}[\xi]$ получаем

$$\mathbb{E}[\xi] = \frac{1}{p}.$$

14.7. Распределение Пуассона

Определение : Распределение Пуассона

С.в. ξ имеет **распределение Пуассона** с параметром $\lambda > 0$, если

$$\Pr[\xi = k] = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Связь с биномиальным распределением

Возьмём $\text{Bin}(n, p)$ с $p = \frac{\lambda}{n}$ и устремим $n \rightarrow \infty$:

$$\Pr[\xi = k] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \underbrace{\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k}}_{\rightarrow 1} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\rightarrow e^{-\lambda}} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k}_{\rightarrow 1}.$$

В пределе получаем $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ — распределение Пуассона.

Математическое ожидание

Утверждение 14.4

Если $\xi \sim \text{Pois}(\lambda)$, то $\mathbb{E}[\xi] = \lambda$.

Доказательство.

$$\mathbb{E}[\xi] = \sum_{k \geq 0} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k \geq 1} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \lambda \sum_{i \geq 0} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} = \lambda.$$

■

15. Дисперсия, неравенства и закон больших чисел

15.1. Дисперсия

Утверждение 15.1: Среднее минимизирует средний квадрат отклонения

Для любой с.в. ξ и любого $x \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}[(\xi - x)^2] \geq \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^2].$$

Доказательство. Разложим $\xi - x = (\xi - \mathbb{E}[\xi]) + (\mathbb{E}[\xi] - x)$:

$$\mathbb{E}[(\xi - x)^2] = \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^2] + \mathbb{E}[(\mathbb{E}[\xi] - x)^2] + 2\mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])(\mathbb{E}[\xi] - x)].$$

Второй член ≥ 0 . Третий равен нулю: $(\mathbb{E}[\xi] - x)$ — константа, а $\mathbb{E}[\xi - \mathbb{E}[\xi]] = 0$. ■

Определение : Дисперсия и стандартное отклонение

Дисперсия с.в. ξ :

$$\mathbb{D}[\xi] := \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^2].$$

Стандартное отклонение — $\sigma[\xi] := \sqrt{\mathbb{D}[\xi]}$.

Утверждение 15.2

Для константы $c \in \mathbb{R}$: $\mathbb{D}[c \cdot \xi] = c^2 \cdot \mathbb{D}[\xi]$.

Теорема 15.1: Аддитивность дисперсии

Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ — **попарно независимые** с.в., то

$$\mathbb{D}[\xi_1 + \dots + \xi_n] = \sum_{i=1}^n \mathbb{D}[\xi_i].$$

Доказательство. Пусть $S = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Тогда

$$\begin{aligned} \mathbb{D}[S] &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_i (\xi_i - \mathbb{E}[\xi_i])\right)^2\right] \\ &= \sum_i \mathbb{E}[(\xi_i - \mathbb{E}[\xi_i])^2] + 2 \sum_{i < k} \mathbb{E}[(\xi_i - \mathbb{E}[\xi_i])(\xi_k - \mathbb{E}[\xi_k])] \\ &= \sum_i \mathbb{D}[\xi_i] + 2 \sum_{i < k} \mathbb{E}[(\xi_i - \mathbb{E}[\xi_i])(\xi_k - \mathbb{E}[\xi_k])]. \end{aligned}$$

При попарной независимости перекрёстные слагаемые равны нулю (см. замечание), откуда $\mathbb{D}[S] = \sum_i \mathbb{D}[\xi_i]$. ■

Замечание

Если с.в. α, β **независимы**, то $\mathbb{E}[\alpha\beta] = \mathbb{E}[\alpha]\mathbb{E}[\beta]$. Поэтому для попарно независимых ξ_i, ξ_k

$$\mathbb{E}[(\xi_i - \mathbb{E}[\xi_i])(\xi_k - \mathbb{E}[\xi_k])] = 0.$$

Для аддитивности дисперсии достаточно именно *попарной* независимости — независимость в совокупности не требуется.

15.2. Неравенство Маркова

Теорема 15.2: Неравенство Маркова

Пусть ξ — неотрицательная с.в. Тогда для любого $c > 0$:

$$\Pr[\xi \geq c] \leq \frac{\mathbb{E}[\xi]}{c}.$$

Доказательство.

$$\mathbb{E}[\xi] = \sum_x x \Pr[\xi = x] \geq \sum_{x \geq c} x \Pr[\xi = x] \geq c \sum_{x \geq c} \Pr[\xi = x] = c \Pr[\xi \geq c].$$

■

15.3. Неравенство Чебышёва

Теорема 15.3: Неравенство Чебышёва

Для любой с.в. ξ и любого $c > 0$:

$$\Pr[|\xi - \mathbb{E}[\xi]| \geq c] \leq \frac{\mathbb{D}[\xi]}{c^2}.$$

Доказательство. Положим $\beta = (\xi - \mathbb{E}[\xi])^2 \geq 0$. Тогда

$$\Pr[|\xi - \mathbb{E}[\xi]| \geq c] = \Pr[\beta \geq c^2] \leq \frac{\mathbb{E}[\beta]}{c^2} = \frac{\mathbb{D}[\xi]}{c^2},$$

где неравенство — это неравенство Маркова для неотрицательной β .

■

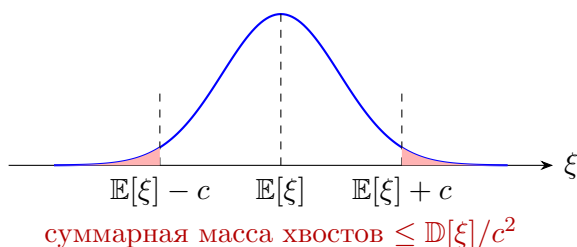


Рис. 18: Неравенство Чебышёва: вероятность уклониться от среднего более чем на c (затенённые хвосты) ограничена сверху величиной $\mathbb{D}[\xi]/c^2$. Чем меньше дисперсия, тем сильнее концентрация около среднего.

15.4. Закон больших чисел

Теорема 15.4: Закон больших чисел

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — попарно независимые с.в. с одинаковым матожиданием e ($\mathbb{E}[\xi_i] = e$) и одинаковой дисперсией d ($\mathbb{D}[\xi_i] = d$). Пусть

$$\beta_n = \frac{\xi_1 + \dots + \xi_n}{n}.$$

Тогда для любого $q > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr[|\beta_n - e| \leq q] = 1.$$

Доказательство. По линейности $\mathbb{E}[\beta_n] = \frac{ne}{n} = e$. По аддитивности дисперсии (попарная независимость) и масштабированию

$$\mathbb{D}[\beta_n] = \frac{1}{n^2} (\mathbb{D}[\xi_1] + \dots + \mathbb{D}[\xi_n]) = \frac{1}{n^2} \cdot nd = \frac{d}{n}.$$

По неравенству Чебышёва

$$\Pr[|\beta_n - e| \geq q] \leq \frac{\mathbb{D}[\beta_n]}{q^2} = \frac{d}{q^2 n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

поэтому $\Pr[|\beta_n - e| \leq q] = 1 - \Pr[|\beta_n - e| \geq q] \rightarrow 1$. ■

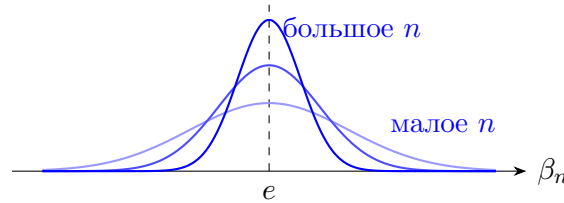


Рис. 19: Закон больших чисел: распределение выборочного среднего β_n концентрируется около истинного математического ожидания e при росте n , так как $\mathbb{D}[\beta_n] = d/n \rightarrow 0$.

Замечание

Закон больших чисел означает сходимость *по вероятности* выборочного среднего β_n к истинному математическому ожиданию e . Это обоснование статистической оценки среднего по выборке.

16. Моменты случайной величины

16.1. Основные определения

Определение : Моменты случайной величины

Пусть ξ — случайная величина, $k \in \mathbb{N}$.

- **Начальный момент** порядка k :

$$\mu'_k = \mathbb{E}[\xi^k].$$

При $k = 1$: $\mu'_1 = \mathbb{E}[\xi]$ — математическое ожидание.

- **Центральный момент** порядка $k \geq 2$:

$$\mu_k = \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^k].$$

По определению $\mu_1 = 0$, а $\mu_2 = \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^2]$ — дисперсия.

Замечание

Начальный момент μ'_k «привязан к нулю», центральный μ_k — «к среднему». Первый момент задаёт положение, второй центральный (дисперсия) — разброс; моменты высших порядков характеризуют форму распределения (асимметрию, остроту).

16.2. Связь центральных и начальных моментов

Теорема 16.1: Выражение центрального момента через начальные

Для любого $k \geq 2$:

$$\mu_k = \sum_{s=0}^k (-1)^s \binom{k}{s} (\mathbb{E}[\xi])^s \cdot \mu'_{k-s}.$$

Доказательство. Раскроем степень по биному Ньютона и применим линейность матожидания:

$$\begin{aligned} \mu_k &= \mathbb{E}[(\xi - \mathbb{E}[\xi])^k] = \mathbb{E}\left[\sum_{s=0}^k (-1)^s \binom{k}{s} (\mathbb{E}[\xi])^s \xi^{k-s}\right] \\ &= \sum_{s=0}^k (-1)^s \binom{k}{s} (\mathbb{E}[\xi])^s \mathbb{E}[\xi^{k-s}] = \sum_{s=0}^k (-1)^s \binom{k}{s} (\mathbb{E}[\xi])^s \mu'_{k-s}, \end{aligned}$$

где $(\mathbb{E}[\xi])^s$ — константа, вынесена из-под матожидания, и $\mathbb{E}[\xi^{k-s}] = \mu'_{k-s}$. ■

Следствие

Поскольку $\mathbb{E}[\xi] = \mu'_1$, формула принимает вид

$$\mu_k = \sum_{s=0}^k (-1)^s \binom{k}{s} (\mu'_1)^s \mu'_{k-s}.$$

Следствие

Каждый центральный момент μ_k выражается через начальные $\mu'_1, \dots, \mu'_k$, и наоборот: каждый начальный μ'_k выражается через μ'_1 и центральные $\mu_2, \dots, \mu_k$.

Замечание

Это возможно потому, что наборы $\{1, \xi, \xi^2, \dots, \xi^k\}$ и $\{1, (\xi - \mathbb{E}\xi), (\xi - \mathbb{E}\xi)^2, \dots, (\xi - \mathbb{E}\xi)^k\}$ — базисы одной и той же линейной оболочки. Переход между ними — треугольное (унитреугольное) преобразование, потому обратимое.

16.3. Единственность распределения по моментам

Теорема 16.2: Моменты определяют распределение

Пусть ξ и β — случайные величины над конечным вероятностным пространством P , и все их начальные моменты совпадают: $\mu'_k(\xi) = \mu'_k(\beta)$ для всех k . Тогда $\xi \stackrel{d}{=} \beta$ (одинаковое распределение).

Доказательство. Пусть $x_1, \dots, x_n$ — все возможные значения ξ и β (объединение). Обозначим $d_\xi(i) = P[\xi = x_i]$, $\sum_i d_\xi(i) = 1$, и аналогично $d_\beta(i) = P[\beta = x_i]$.

Рассмотрим матрицу Вандермонда

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$M \begin{pmatrix} d_\xi(1) \\ \vdots \\ d_\xi(n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_i d_\xi(i) \\ \sum_i x_i d_\xi(i) \\ \vdots \\ \sum_i x_i^{n-1} d_\xi(i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \mu'_1(\xi) \\ \vdots \\ \mu'_{n-1}(\xi) \end{pmatrix}.$$

Так как моменты совпадают, $M(d_\xi - d_\beta) = \mathbf{0}$.

Невырожденность M . Определитель $\det M$ — однородный многочлен от $x_1, \dots, x_n$ степени $\frac{n(n-1)}{2}$. Он обращается в нуль при $x_i = x_j$, поэтому каждый множитель $(x_i - x_j)$ делит $\det M$; так как

$$\deg(\det M) = \deg \prod_{i < j} (x_i - x_j) = \frac{n(n-1)}{2},$$

то $\det M = C \prod_{i < j} (x_i - x_j)$. Сравнивая коэффициент при мономе $x_1^0 x_2^1 \cdots x_n^{n-1}$ (он равен 1 в обоих выражениях), получаем $C = 1$, откуда

$$\det M = \prod_{i < j} (x_i - x_j) \neq 0$$

при попарно различных x_i .

Значит, M невырождена, и из $M(d_\xi - d_\beta) = \mathbf{0}$ следует $d_\xi(i) = d_\beta(i)$ для всех i , то есть ξ и β имеют одинаковое распределение. ■

Замечание

Конечность пространства существенна: достаточно первых $n - 1$ моментов (по числу значений). Для бесконечных распределений совпадение всех моментов в общем случае распределение *не* определяет (проблема моментов).

17. Матричные игры (с нулевой суммой) и примеры

17.1. Постановка задачи

Игра двух игроков с нулевой суммой задаётся *матрицей выигрышей*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Правила: 1-й игрок независимо выбирает строку i , 2-й — столбец j , после чего 2-й платит 1-му сумму a_{ij} . Значит, 1-й игрок *максимизирует* выигрыш, 2-й — *минимизирует*.

17.2. Чистые стратегии: цена игры и седловая точка

Определение : Нижняя и верхняя цены игры

Нижняя цена (что гарантирует себе 1-й игрок):

$$\alpha = \max_i \min_j a_{ij}.$$

Верхняя цена (что гарантирует себе 2-й игрок):

$$\beta = \min_j \max_i a_{ij}.$$

Выбирая строку $i^* = \arg \max_i \min_j a_{ij}$, 1-й игрок обеспечивает выигрыш не менее α при любом ответе соперника; выбирая $j^* = \arg \min_j \max_i a_{ij}$, 2-й игрок ограничивает свои потери величиной β .

Теорема 17.1: Всегда $\alpha \leq \beta$

Для любой матрицы $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ выполнено $\alpha \leq \beta$.

Доказательство. Для любых i, j имеем $\min_{j'} a_{ij'} \leq a_{ij} \leq \max_{i'} a_{i'j}$. Беря $\max_i$ слева и $\min_j$ справа:

$$\alpha = \max_i \min_{j'} a_{ij'} \leq \min_j \max_{i'} a_{i'j} = \beta.$$

■

Определение : Седловая точка

Если $\alpha = \beta$, то у игры есть *цена* $v = \alpha = \beta$ и *седловая точка* (i^*, j^*) :

$$a_{ij^*} \leq a_{i^*j^*} \leq a_{i^*j} \quad \text{для всех } i, j.$$

То есть $a_{i^*j^*}$ — одновременно минимум в своей строке и максимум в своём столбце.

Замечание

Замена A на $-A^T$ меняет роли игроков местами.

Утверждение 17.1: Единственность значения в седлах

Если у A есть два седла (i_1, j_1) и (i_2, j_2) , то все четыре элемента $a_{i_1 j_1}, a_{i_1 j_2}, a_{i_2 j_1}, a_{i_2 j_2}$ равны v .

Доказательство. Из седла в (i_1, j_1) : $a_{i_2 j_1} \leq a_{i_1 j_1} \leq a_{i_1 j_2}$. Из седла в (i_2, j_2) : $a_{i_1 j_2} \leq a_{i_2 j_2} \leq a_{i_2 j_1}$. Тогда

$$a_{i_1 j_1} \leq a_{i_1 j_2} \leq a_{i_2 j_2} \leq a_{i_2 j_1} \leq a_{i_1 j_1},$$

поэтому все четыре значения совпадают. ■

Пример : Матрица 3×3 с седловой точкой

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 6 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Минимумы по строкам 2, 5, 1, поэтому $\alpha = \max(2, 5, 1) = 5$. Максимумы по столбцам 6, 5, 7, поэтому $\beta = \min(6, 5, 7) = 5$. Так как $\alpha = \beta = 5$, цена игры 5, седло — элемент $a_{22} = 5$.

2	4	7	min 2
6	5	6	min 5 = α
3	4	1	min 1
max 6 max 5 = β max 7			

Рис. 20: Седловая точка матрицы 3×3 . Элемент $a_{22} = 5$ — минимум в своей строке (синие) и максимум в своём столбце (красные). Совпадение $\alpha = \beta = 5$ даёт цену игры в чистых стратегиях.

17.3. Смешанные стратегии

При чистых стратегиях гарантируется лишь $\alpha \leq v \leq \beta$. Чтобы всегда достигать точной цены, вводят *смешанные* (рандомизированные) стратегии.

Определение : Смешанные стратегии и ожидаемый выигрыш

Смешанная стратегия 1-го игрока — вектор $\vec{p} = (p_1, \dots, p_m)$, $p_i \geq 0$, $\sum p_i = 1$; 2-го — $\vec{q} = (q_1, \dots, q_n)$, $q_j \geq 0$, $\sum q_j = 1$. Ожидаемый выигрыш 1-го игрока:

$$E(\vec{p}, \vec{q}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i q_j.$$

Определение : Оптимальная пара стратегий

Пара $(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$ *оптимальна* (равновесие в смешанных стратегиях), если для всех $\vec{p}, \vec{q}$:

$$E(\vec{p}, \vec{q}^*) \leq E(\vec{p}^*, \vec{q}^*) \leq E(\vec{p}^*, \vec{q}).$$

Число $v = E(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$ — цена игры.

Утверждение 17.2: Выпуклость множества оптимумов

Пусть $(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$ и $(\vec{p}', \vec{q}')$ — две оптимальные пары. Тогда:

1. $E(\vec{p}^*, \vec{q}^*) = E(\vec{p}', \vec{q}') = v$;
2. для любых $\alpha, \beta \in [0, 1]$ пара $(\alpha\vec{p}^* + (1-\alpha)\vec{p}', \beta\vec{q}^* + (1-\beta)\vec{q}')$ тоже оптимальна.

Доказательство. (1) Из оптимальности $(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$: $E(\vec{p}^*, \vec{q}^*) \leq E(\vec{p}^*, \vec{q}') \leq E(\vec{p}', \vec{q}')$; симметрично в обратную сторону, откуда равенство значений $= v$.

(2) По линейности E по каждому аргументу: для любого $\vec{q}$

$$E(\vec{p}, \beta\vec{q}^* + (1-\beta)\vec{q}') = \beta E(\vec{p}, \vec{q}^*) + (1-\beta)E(\vec{p}, \vec{q}') \leq v,$$

$$E(\alpha\vec{p}^* + (1-\alpha)\vec{p}', \vec{q}) = \alpha E(\vec{p}^*, \vec{q}) + (1-\alpha)E(\vec{p}', \vec{q}) \geq v.$$

Значит, выпуклая комбинация удовлетворяет определению оптимальной пары. ■

Пример : Матрица 2×2

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}, \quad \vec{p} = (p, 1-p), \quad \vec{q} = (q, 1-q).$$

Ожидаемый выигрыш:

$$E(p, q) = -pq + 3p(1-q) + 3(1-p)q - 5(1-p)(1-q) = -5 + 8p + 8q - 12pq.$$

При фиксированном p : $E(p, q) = (-5+8p) + (8-12p)q$. Если $p^* \neq \frac{2}{3}$, коэффициент при q ненулевой, и минимум по q достигается в чистой стратегии $q^* \in \{0, 1\}$; но тогда и оптимальный ответ 1-го игрока чист ($p^* \in \{0, 1\}$), что противоречиво. Значит, $p^* = \frac{2}{3}$, и аналогично $q^* = \frac{2}{3}$. Проверка:

$$E(p, \frac{2}{3}) = \frac{1}{3} \quad \forall p, \quad E(\frac{2}{3}, q) = \frac{1}{3} \quad \forall q.$$

Итого $\vec{p}^* = \vec{q}^* = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, цена $v = \frac{1}{3}$.

18. Существование оптимального решения для матричных игр с нулевой суммой

18.1. Теорема существования

Теорема 18.1: О существовании оптимальной смешанной стратегии

В любой матричной игре $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ существует оптимальная пара смешанных стратегий $(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$, и тогда

$$v = \max_{\vec{p}} \min_{\vec{q}} E(\vec{p}, \vec{q}) = \min_{\vec{q}} \max_{\vec{p}} E(\vec{p}, \vec{q}).$$

18.2. Сведение к линейному программированию

Без ограничения общности $a_{ij} > 0$ (к любой матрице можно прибавить константу — оптимальные стратегии не изменятся, цена сдвинется на ту же константу). Тогда цена $v > 0$.

Если 2-й игрок «раскрывает» чистую стратегию j (играет $\vec{q} = e_j$), условие оптимальности 1-го игрока:

$$\sum_{i=1}^m p_i^* a_{ij} \geq v \quad \forall j = 1, \dots, n,$$

а $v = \max_{\vec{p}} \min_j \sum_i p_i a_{ij}$ — наибольшее, что 1-й игрок может гарантировать.

Прямая задача (стратегия 1-го игрока)

После замены $x_i = p_i^*/v > 0$:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m x_i a_{ij} \geq 1, & j = 1, \dots, n, \\ x_1, \dots, x_m \geq 0, \\ \sum_{i=1}^m x_i \longrightarrow \min. \end{cases}$$

При этом $p_i^* = x_i / \sum_k x_k$ и $\sum_i x_i = 1/v$, так что минимизация $\sum x_i$ равносильна максимизации v .

Двойственная задача (стратегия 2-го игрока)

После замены $y_j = q_j^*/v$:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \leq 1, & i = 1, \dots, m, \\ y_1, \dots, y_n \geq 0, \\ \sum_{j=1}^n y_j \longrightarrow \max = \frac{1}{v}. \end{cases}$$

Теорема 18.2: Завершение доказательства

По теореме двойственности линейного программирования прямая и двойственная задачи разрешимы и их оптимумы совпадают: $\min \sum x_i = \max \sum y_j = 1/v$. Восстанавливая $\vec{p}^* = v\vec{x}$ и $\vec{q}^* = v\vec{y}$, получаем оптимальную пару, что и доказывает существование.

Замечание

Совпадение оптимумов прямой и двойственной задач — это в точности равенство $\max_{\vec{p}} \min_{\vec{q}} E = \min_{\vec{q}} \max_{\vec{p}} E$, то есть минимаксная теорема фон Неймана для игр с нулевой суммой.

18.3. Геометрическая иллюстрация (матрица 2×2)

Для $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$ при стратегии $\vec{p} = (p, 1-p)$ ответ 2-го игрока — одна из чистых стратегий: $E(p, 0) = -5 + 8p$ либо $E(p, 1) = 3 - 4p$. 1-й игрок максимизирует *нижнюю огибающую* $\min\{E(p, 0), E(p, 1)\}$; её максимум — в точке пересечения прямых.

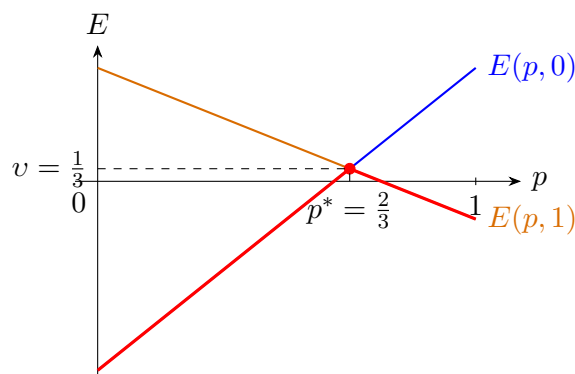


Рис. 21: Нахождение цены игры 2×2 . Красная нижняя огибающая $\min\{E(p, 0), E(p, 1)\}$ — гарантированный выигрыш 1-го игрока; её максимум достигается в точке пересечения прямых при $p^* = \frac{2}{3}$, давая цену $v = \frac{1}{3}$.

19. Биматричные игры и примеры

19.1. Постановка задачи

Определение : Биматричная игра

Биматричная игра задаётся парой матриц $M_1, M_2 \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

- 1-й игрок выбирает строку i , 2-й — столбец j ;
- выигрыш 1-го равен $M_1(i, j)$, 2-го — $M_2(i, j)$.

При смешанных стратегиях $\vec{p}, \vec{q}$ ожидаемые выигрыши:

$$M_1(\vec{p}, \vec{q}) = \sum_{i,j} M_1(i, j) p_i q_j, \quad M_2(\vec{p}, \vec{q}) = \sum_{i,j} M_2(i, j) p_i q_j.$$

Замечание

Матричная игра A — частный случай биматричной: $(M_1, M_2) = (A, -A)$ (нулевая сумма). В общем случае выигрыши не противоположны, поэтому возможны исходы, выгодные обоим.

19.2. Равновесие Нэша

Определение : Равновесие Нэша

Пара $(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$ — *равновесие Нэша*, если ни один игрок не может увеличить свой выигрыш односторонним отклонением:

$$M_1(\vec{p}, \vec{q}^*) \leq M_1(\vec{p}^*, \vec{q}^*) \quad \forall \vec{p}, \quad M_2(\vec{p}^*, \vec{q}) \leq M_2(\vec{p}^*, \vec{q}^*) \quad \forall \vec{q}.$$

Пример : Дилемма заключённого

$$M_1 = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ -10 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} -8 & -10 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

где $i = 1$ — «признаться», $i = 2$ — «молчать». Для каждого игрока «признаться» — **доминирующая стратегия** ($-8 > -10$, если другой признался; $0 > -1$, если молчит). Единственное равновесие Нэша — $(1, 1)$: оба признаются и получают по 8 лет.

		Игрок 2	
		признаться	молчать
Игрок 1	признаться	$(-8, -8)$ равновесие	$(0, -10)$
	молчать	$(-10, 0)$	$(-1, -1)$

Рис. 22: Дилемма заключённого.

Пример : Семейный спор

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{p} = (p, 1-p), \quad \vec{q} = (q, 1-q).$$

1. $\vec{p}^* = (1, 0)$, $\vec{q}^* = (1, 0)$ — равновесие с выигрышами $(1, 4)$.
2. $\vec{p}^* = (0, 1)$, $\vec{q}^* = (0, 1)$ — равновесие с выигрышами $(4, 1)$.
3. Внутреннее (смешанное) равновесие: из $M_1(p, q^*) = p(5q^* - 4) + 4 - 4q^*$ получаем $q^* = \frac{4}{5}$; аналогично $p^* = \frac{1}{5}$. Выигрыши

$$v_1 = v_2 = \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} \cdot 1 + \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot 4 = \frac{4}{5}.$$

Смешанное равновесие неэффективно: 0.8 меньше минимального выигрыша 1 в любом чистом равновесии — отсутствие координации ведёт к потерям.

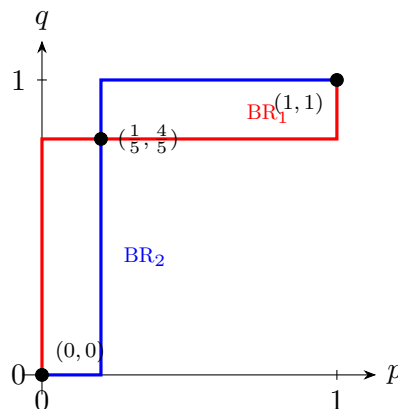


Рис. 23: Семейный спор: лучшие ответы игроков как ступенчатые кривые в квадрате стратегий. Их пересечения — три равновесия Нэша: два чистых $(0, 0)$, $(1, 1)$ и одно смешанное $(\frac{1}{5}, \frac{4}{5})$.

20. Существование равновесия Нэша через теорему Какутани

20.1. Теорема существования

Теорема 20.1: О существовании равновесия Нэша

В любой биматричной игре существует хотя бы одно равновесие Нэша (в смешанных стратегиях).

20.2. Теорема Какутани

Теорема 20.2: Какутани о неподвижной точке

Пусть $S \subset \mathbb{R}^n$ — непустое компактное выпуклое множество, $F: S \rightarrow 2^S$ — многозначное отображение такое, что:

1. $F(x) \neq \emptyset$ для всех $x \in S$;
2. $F(x)$ выпукло для всех $x \in S$;
3. F замкнуто: если $x_k \rightarrow x$, $y_k \rightarrow y$ и $y_k \in F(x_k)$, то $y \in F(x)$.

Тогда существует неподвижная точка: $\exists x^* \in S$ с $x^* \in F(x^*)$.

Замечание

Теорема Какутани обобщает теорему Брауэра (непрерывное отображение замкнутого шара в себя имеет неподвижную точку) на случай многозначных замкнутых отображений с выпуклыми значениями.

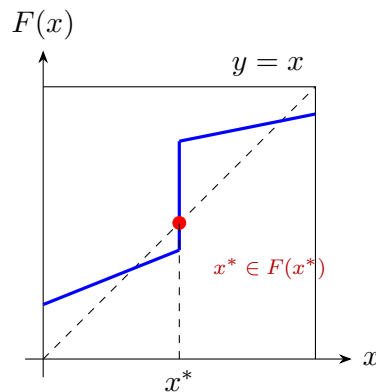


Рис. 24: Идея теоремы Какутани (одномерная схема): «толстый» график замкнутого многозначного отображения с выпуклыми значениями (вертикальный отрезок — значение F в точке скачка) обязан пересечь диагональ $y = x$. Точка пересечения — неподвижная: $x^* \in F(x^*)$.

20.3. Доказательство существования равновесия Нэша

Доказательство. Рассмотрим компактное выпуклое множество всех пар смешанных стратегий

$$S = \left\{ (\vec{p}, \vec{q}) : p_i \geq 0, \sum_i p_i = 1, q_j \geq 0, \sum_j q_j = 1 \right\} \subset \mathbb{R}^{m+n}.$$

Определим многозначное отображение «наилучших ответов» $F: S \rightarrow 2^S$:

$$F(\vec{p}, \vec{q}) = \left\{ (\vec{p}', \vec{q}') \in S : M_1(\vec{p}', \vec{q}) = \max_{\vec{x}} M_1(\vec{x}, \vec{q}), M_2(\vec{p}, \vec{q}') = \max_{\vec{y}} M_2(\vec{p}, \vec{y}) \right\}.$$

Проверим условия теоремы Какутани.

1. **Непустота.** Максимум непрерывной функции на компакте S достигается, поэтому $F(\vec{p}, \vec{q}) \neq \emptyset$.
2. **Выпуклость.** Функции $M_1(\cdot, \vec{q})$ и $M_2(\vec{p}, \cdot)$ линейны по своему аргументу, поэтому множество максимизаторов выпукло; значит, и $F(\vec{p}, \vec{q})$ выпукло.
3. **Замкнутость.** Если $(\vec{p}^{(k)}, \vec{q}^{(k)}) \rightarrow (\vec{p}, \vec{q})$ и $(\vec{p}'^{(k)}, \vec{q}'^{(k)}) \rightarrow (\vec{p}', \vec{q}')$ с $(\vec{p}^{(k)}, \vec{q}^{(k)}) \in F(\vec{p}^{(k)}, \vec{q}^{(k)})$, то по непрерывности M_1, M_2 предельные значения тоже максимальны, то есть $(\vec{p}', \vec{q}') \in F(\vec{p}, \vec{q})$.

По теореме Какутани существует $(\vec{p}^*, \vec{q}^*) \in F(\vec{p}^*, \vec{q}^*)$, что в точности означает

$$M_1(\vec{p}^*, \vec{q}^*) = \max_{\vec{x}} M_1(\vec{x}, \vec{q}^*), \quad M_2(\vec{p}^*, \vec{q}^*) = \max_{\vec{y}} M_2(\vec{p}^*, \vec{y}),$$

то есть условие равновесия Нэша: ни одному игроку не выгодно отклоняться в одностороннем порядке. ■

21. Функция Мёбиуса ЧУМ. Свойства произведения ЧУМов

21.1. Частично упорядоченные множества

Определение : Частично упорядоченное множество (ЧУМ)

Множество P с отношением строгого порядка $<$ — ЧУМ, если выполнены:

1. **Иррефлексивность:** $x \not< x$;
2. **Антисимметричность:** $x < y$ и $y < x$ одновременно невозможны;
3. **Транзитивность:** $x < y$ и $y < z \Rightarrow x < z$.

Пишем $x \leq y$, если $x < y$ или $x = y$. Для $x \leq y$ отрезок — это $[x, y] = \{z \mid x \leq z \leq y\}$. Рассматриваем только локально конечные ЧУМы (каждый отрезок конечен).

21.2. Функция Мёбиуса

Определение : Функция Мёбиуса ЧУМа

Функция Мёбиуса $\mu: P \times P \rightarrow \mathbb{Z}$ задаётся рекурсивно:

$$\mu(x, y) = \begin{cases} 1, & x = y, \\ - \sum_{x \leq z < y} \mu(x, z), & x < y, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Следствие : Эквивалентное определение

μ задаётся условиями

$$\mu(x, x) = 1, \quad \sum_{x \leq z \leq y} \mu(x, z) = 0 \text{ при } x < y.$$

Действительно, $\mu(x, y) = -\sum_{x \leq z < y} \mu(x, z)$ равносильно $\sum_{x \leq z \leq y} \mu(x, z) = 0$.

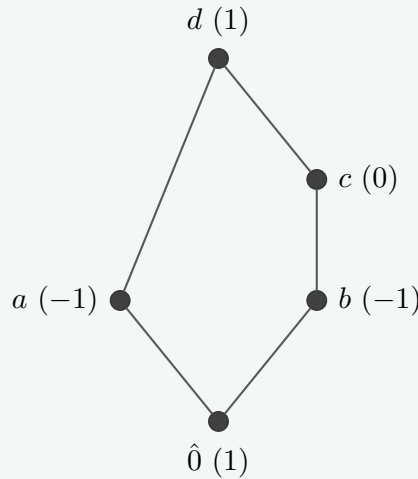
Замечание

Функция Мёбиуса существует и единственна: при $x = y$ значение 1, при $x \not\leq y$ — 0, а при $x < y$ значение однозначно выражается через $\mu(x, z)$ для $z < y$. Локальная конечность гарантирует, что все суммы конечны.

21.3. Примеры

Пример : Пятиэлементный ЧУМ

Множество $\{0, a, b, c, d\}$ с $0 < a < d$ и $0 < b < c < d$, где a и c несравнимы.



В скобках — значение $\mu(0, \cdot)$. Проверка:

$$\begin{aligned} \mu(0, 0) &= 1, \\ \mu(0, a) &= -\mu(0, 0) = -1, \\ \mu(0, b) &= -\mu(0, 0) = -1, \\ \mu(0, c) &= -(\mu(0, 0) + \mu(0, b)) = -(1 - 1) = 0, \\ \mu(0, d) &= -(\mu(0, 0) + \mu(0, a) + \mu(0, b) + \mu(0, c)) = -(1 - 1 - 1 + 0) = 1. \end{aligned}$$

Пример : Булева решётка $2^{\{1, \dots, n\}}$

$P = 2^{\{1, \dots, n\}}$ — все подмножества, упорядоченные по включению: $A \leq B \Leftrightarrow A \subseteq B$.

Теорема 21.1: Функция Мёбиуса булевой решётки

В $2^{\{1, \dots, n\}}$:

$$\mu(A, B) = \begin{cases} (-1)^{|B|-|A|}, & A \subseteq B, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Доказательство. Индукция по $|B \setminus A|$. **База:** $A = B$, $\mu(A, A) = 1 = (-1)^0$.

Переход: пусть $A \subsetneq B$, $n = |B| - |A|$. По определению и ИП

$$\mu(A, B) = - \sum_{A \subsetneq C \subsetneq B} \mu(A, C) = - \sum_{A \subsetneq C \subsetneq B} (-1)^{|C|-|A|} = - \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k},$$

так как множеств C с $|C| - |A| = k$ ровно $\binom{n}{k}$. Из $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (1 - 1)^n = 0$ следует $\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k} = -(-1)^n$, поэтому

$$\mu(A, B) = -(-(-1)^n) = (-1)^n = (-1)^{|B|-|A|}.$$

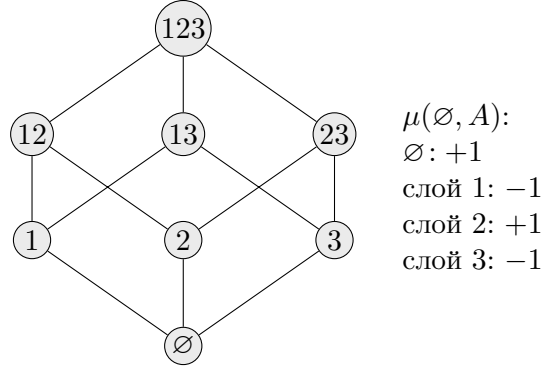


Рис. 25: Булева решётка $2^{\{1,2,3\}}$. Знак $\mu(\emptyset, A) = (-1)^{|A|}$ чередуется по слоям мощности: $+1, -1, +1, -1$. Это «решётчатый» аналог чередования знаков в формуле включений-исключений.

21.4. Лемма о симметричной сумме

Лемма 21.1

Для любых $x < y$ в ЧУМ P :

$$\sum_{x \leq z \leq y} \mu(z, y) = 0.$$

Доказательство. Индукция по $||[x, y]||$. **База:** $||[x, y]|| = 2$ (нет промежуточных): $\mu(x, y) + \mu(y, y) = -\mu(x, x) + 1 = 0$.

Переход: выделим $z = y$:

$$\sum_{x \leq z \leq y} \mu(z, y) = \sum_{x \leq z < y} \mu(z, y) + 1.$$

Подставив $\mu(z, y) = - \sum_{z \leq u < y} \mu(z, u)$ и поменяв порядок суммирования:

$$\sum_{x \leq z < y} \mu(z, y) = - \sum_{x \leq u < y} \sum_{x \leq z \leq u} \mu(z, u).$$

Внутренняя сумма равна 1 при $u = x$ (это $\mu(x, x)$) и 0 при $x < u < y$ (по ИП, $[x, u]$ меньше). Значит,

$$\sum_{x \leq z \leq y} \mu(z, y) = -(1 + 0 + \dots + 0) + 1 = 0.$$

■

21.5. Двойственный ЧУМ

Определение : Двойственный ЧУМ

Двойственный ЧУМ P^* — то же множество с обратным порядком: $x \leq^* y \Leftrightarrow x \geq y$ в P . Его функцию Мёбиуса обозначаем μ^* .

Теорема 21.2: Функция Мёбиуса двойственного ЧУМа

$$\mu_P(a, b) = \mu^*(b, a).$$

Доказательство. Покажем, что $f(a, b) := \mu^*(b, a)$ удовлетворяет определяющим условиям μ_P . Во-первых, $f(a, a) = \mu^*(a, a) = 1$. Во-вторых, для $a < b$ в P (то есть $b <^* a$ в P^*) по лемме о симметричной сумме в P^* :

$$\sum_{a \leq z \leq b} f(a, z) = \sum_{a \leq z \leq b} \mu^*(z, a) = 0.$$

По единственности функции Мёбиуса $\mu_P(a, b) = \mu^*(b, a)$. ■

21.6. Прямое произведение ЧУМ

Определение : Прямое произведение

Для ЧУМов A, B прямое произведение $A \times B$ — ЧУМ на парах с покомпонентным порядком:

$$(a, b) \leq (a', b') \Leftrightarrow a \leq_A a' \text{ и } b \leq_B b'.$$

Теорема 21.3: Мультипликативность функции Мёбиуса

$$\mu_{A \times B}((a, b), (a', b')) = \mu_A(a, a') \cdot \mu_B(b, b').$$

Доказательство. Индукция по размеру интервала $[(a, b), (a', b')]$.

База: $a = a'$ или $b = b'$. Если $a = a'$, то $[(a, b), (a, b')] \cong [b, b']$, откуда $\mu_{A \times B} = \mu_B(b, b') = \underbrace{\mu_A(a, a)}_{=1} \mu_B(b, b')$. Случай $b = b'$ симметричен.

Переход: $a < a', b < b'$. Из обнуления суммы в $A \times B$ и ИП для всех $(s, t) \neq (a', b')$:

$$\begin{aligned}\mu_{A \times B}((a, b), (a', b')) &= - \sum_{\substack{a \leq s \leq a', b \leq t \leq b' \\ (s, t) \neq (a', b')}} \mu_A(a, s) \mu_B(b, t) \\ &= \mu_A(a, a') \mu_B(b, b') - \left(\sum_{a \leq s \leq a'} \mu_A(a, s) \right) \left(\sum_{b \leq t \leq b'} \mu_B(b, t) \right) \\ &= \mu_A(a, a') \mu_B(b, b') - 0 \cdot 0 = \mu_A(a, a') \mu_B(b, b').\end{aligned}$$

■

21.7. Формула обращения Мёбиуса

Определение : Обозначение $\hat{\mu}$

Если у P есть минимальный элемент $\hat{0}$, полагаем $\hat{\mu}(x) := \mu(\hat{0}, x)$.

Теорема 21.4: Формула обращения Мёбиуса

Пусть P — ЧУМ с минимальным элементом $\hat{0}$, $f, g: P \rightarrow \mathbb{R}$. Равносильны:

1. $f(x) = \sum_{z \leq x} g(z)$ для всех x ;
2. $g(x) = \sum_{z \leq x} \mu(z, x) f(z)$ для всех x .

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2). Подставим $f(z) = \sum_{y \leq z} g(y)$:

$$\sum_{z \leq x} \mu(z, x) f(z) = \sum_{y \leq x} \left(\sum_{y \leq z \leq x} \mu(z, x) \right) g(y).$$

По лемме о симметричной сумме внутренняя сумма равна 1 при $y = x$ и 0 при $y < x$, поэтому всё равно $g(x)$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Подставим $g(z) = \sum_{y \leq z} \mu(y, z) f(y)$:

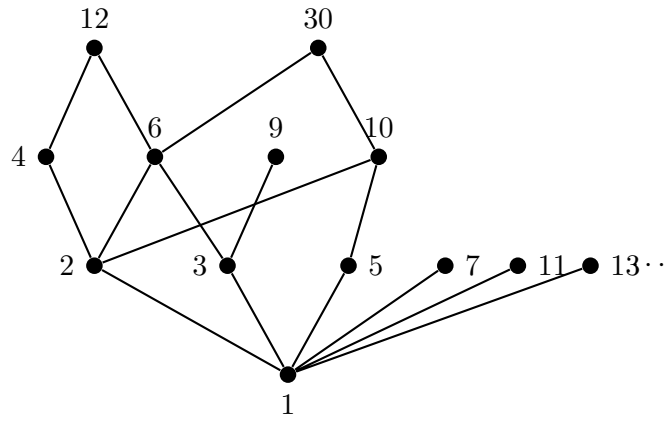
$$\sum_{z \leq x} g(z) = \sum_{y \leq x} \left(\sum_{y \leq z \leq x} \mu(y, z) \right) f(y),$$

и по обнулению суммы внутренняя сумма равна 1 при $y = x$, 0 иначе, откуда всё равно $f(x)$. ■

22. Классическая функция Мёбиуса. Обратная к дзете

22.1. ЧУМ натуральных чисел по делимости

Рассмотрим ЧУМ $(\mathbb{N}, |)$: $a \leq b \Leftrightarrow a | b$. Часть диаграммы Хассе:



Определение : Классическая функция Мёбиуса

$$\mu(n) = \begin{cases} 0, & p^2 \mid n \text{ для некоторого простого } p, \\ (-1)^k, & n = p_1 p_2 \cdots p_k \text{ — произведение } k \text{ различных простых.} \end{cases}$$

В частности, $\mu(1) = 1$.

Теорема 22.1: Связь с функцией Мёбиуса ЧУМа

Для $a \mid b$ в $(\mathbb{N}, \mid)$:

$$\mu_{\mathbb{N}}(a, b) = \mu\left(\frac{b}{a}\right).$$

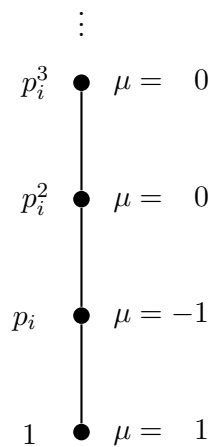
Это следует из изоморфизма интервалов $[a, b] \cong [1, \frac{b}{a}]$, откуда $\mu_{\mathbb{N}}(a, b) = \mu_{\mathbb{N}}(1, \frac{b}{a}) =: \mu(\frac{b}{a})$.

Вычисление $\mu(1, n)$

Для $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ по мультипликативности функции Мёбиуса и изоморфизму

$$[1, p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}] \cong [1, p_1^{\alpha_1}] \times \cdots \times [1, p_k^{\alpha_k}]$$

получаем $\mu(1, n) = \mu(1, p_1^{\alpha_1}) \cdots \mu(1, p_k^{\alpha_k})$. Каждый множитель — из цепочки $1 < p_i < p_i^2 < \cdots$:



- $\mu(1, p_i) = -\mu(1, 1) = -1$;
- $\mu(1, p_i^2) = -\mu(1, 1) - \mu(1, p_i) = -1 + 1 = 0$;
- по индукции $\mu(1, p_i^\alpha) = 0$ для всех $\alpha \geq 2$.

Следствие

$$\mu(1, n) = \begin{cases} 0, & \alpha_i > 1 \text{ хотя бы для одного } i, \\ (-1)^k, & \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 1. \end{cases}$$

Это в точности классическая функция Мёбиуса $\mu(n)$.

22.2. Дзета-функция Римана и функция Мёбиуса

Определение : Дзета-функция Римана

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots$$

Теорема 22.2: Ряд Мёбиуса обратен дзете

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)}.$$

Доказательство. Перемножим ряды и сгруппируем по $m = nd$:

$$\left(\sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s} \right) \left(\sum_{d \geq 1} \frac{1}{d^s} \right) = \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^s} \sum_{n|m} \mu(n).$$

В ЧУМ $(\mathbb{N}, |)$ условие $n \mid m$ означает $n \in [1, m]$, поэтому

$$\sum_{n|m} \mu(n) = \sum_{1 \leq n \leq m} \mu(1, n) = \begin{cases} 1, & m = 1, \\ 0, & m > 1, \end{cases}$$

по эквивалентной форме определения функции Мёбиуса (обнуление суммы по отрезку). Значит,

$$\left(\sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s} \right) \zeta(s) = \sum_{m \geq 1} \frac{[m = 1]}{m^s} = 1,$$

откуда $\sum_{n \geq 1} \frac{\mu(n)}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)}$. ■

Замечание

Тождество $\sum_{n|m} \mu(n) = [m = 1]$ — это в точности $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$ в терминах свёртки Дирихле: функция Мёбиуса обратна тождественной единице $\mathbf{1}$. Отсюда и «обратность дзете» на уровне рядов Дирихле.

23. Арифметические функции

23.1. Арифметические функции

Определение : Арифметическая (мультипликативная) функция

Функция $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ называется *арифметической*, если для любых m_1, m_2 с $\gcd(m_1, m_2) = 1$:

$$f(m_1 m_2) = f(m_1) \cdot f(m_2).$$

Пример : Примеры

1. $f(n) = n^d$ при фиксированном $d \geq 0$ (в частности, $\mathbf{1}(n) \equiv 1$ при $d = 0$ и $\text{id}(n) = n$ при $d = 1$);
2. $\mu(n)$ — классическая функция Мёбиуса;
3. $d(n) = \#\{\text{делители } n\}$ — число делителей;
4. $\varphi(n)$ — функция Эйлера;
5. $\sigma(n) = \sum_{d|n} d$ — сумма делителей.

23.2. Свёртка Дирихле

Определение : Свёртка Дирихле

Для $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$:

$$(f * g)(m) = \sum_{n|m} f(n) g\left(\frac{m}{n}\right).$$

Замечание

Свёртка Дирихле коммутативна и ассоциативна. Единица по свёртке — функция ε с $\varepsilon(1) = 1$ и $\varepsilon(n) = 0$ при $n > 1$. Таким образом, арифметические функции образуют коммутативное кольцо относительно поточечного сложения и свёртки.

Теорема 23.1: Замкнутость относительно свёртки

Если f, g — арифметические, то $f * g$ тоже арифметическая.

Доказательство. Пусть $\gcd(m_1, m_2) = 1$. Каждый делитель $n \mid m_1 m_2$ единственным

образом записывается как $n = n_1 n_2$, где $n_1 \mid m_1$, $n_2 \mid m_2$ (и $\gcd(n_1, n_2) = 1$). Поэтому

$$\begin{aligned}
 (f * g)(m_1 m_2) &= \sum_{n \mid m_1 m_2} f(n) g\left(\frac{m_1 m_2}{n}\right) = \sum_{\substack{n_1 \mid m_1 \\ n_2 \mid m_2}} f(n_1 n_2) g\left(\frac{m_1}{n_1} \cdot \frac{m_2}{n_2}\right) \\
 &= \sum_{\substack{n_1 \mid m_1 \\ n_2 \mid m_2}} f(n_1) f(n_2) g\left(\frac{m_1}{n_1}\right) g\left(\frac{m_2}{n_2}\right) \\
 &= \left(\sum_{n_1 \mid m_1} f(n_1) g\left(\frac{m_1}{n_1}\right) \right) \left(\sum_{n_2 \mid m_2} f(n_2) g\left(\frac{m_2}{n_2}\right) \right) \\
 &= (f * g)(m_1) \cdot (f * g)(m_2),
 \end{aligned}$$

где использована мультипликативность f и g на взаимно простых аргументах. ■

23.3. Функция Эйлера через свёртку Дирихле

Введём $\mathbf{1}(n) := 1$ и $\text{id}(n) := n$.

Утверждение 23.1

$$(\varphi * \mathbf{1})(m) = \sum_{n \mid m} \varphi(n) = m.$$

Доказательство. Сгруппируем числа $1, \dots, m$ по значению $\gcd(a, m) = d$. Для каждого делителя $d \mid m$ количество a с $\gcd(a, m) = d$ равно $\varphi(m/d)$, и суммирование по всем d даёт все m чисел:

$$\sum_{n \mid m} \varphi(n) = \sum_{d \mid m} \#\{a : 1 \leq a \leq m, \gcd(a, m) = d\} = m.$$

Утверждение 23.2

$$(\mu * \mathbf{1})(m) = \sum_{n \mid m} \mu(n) = \begin{cases} 1, & m = 1, \\ 0, & m > 1. \end{cases}$$

Это стандартное следствие свойства обнуления суммы функции Мёбиуса, то есть $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$.

Теорема 23.2: Формула для функции Эйлера

$$\varphi = \text{id} * \mu, \quad \text{то есть} \quad \varphi(n) = \sum_{d \mid n} d \cdot \mu\left(\frac{n}{d}\right).$$

Доказательство. Из первого утверждения $\varphi * \mathbf{1} = \text{id}$. Свернём обе части с μ и используем ассоциативность и $\mathbf{1} * \mu = \varepsilon$:

$$\varphi * \mathbf{1} * \mu = \text{id} * \mu \implies \varphi * \varepsilon = \text{id} * \mu \implies \varphi = \text{id} * \mu.$$

Замечание

Это частный случай обращения Мёбиуса: из $\text{id} = \varphi * \mathbf{1}$ (то есть $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$) обращением получается $\varphi = \text{id} * \mu$. Свёрточная формулировка делает обращение просто умножением на μ — обратный к $\mathbf{1}$ элемент кольца.

24. Круговые многочлены

24.1. Определение и первые свойства

Определение : Круговой многочлен

Для натурального n :

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{z \in \mathbb{C}, z^n=1, \\ z^d \neq 1 \ \forall 0 < d < n}} (x - z) \in \mathbb{C}[x],$$

произведение по всем примитивным корням степени n из единицы (тем z , для которых $\text{ord}(z) = n$).

Замечание

На единичной окружности $\bar{z} = z^{-1}$; если z — примитивный корень порядка n , то и $\bar{z} = z^{-1}$ тоже. Значит, корни разбиваются на сопряжённые пары и коэффициенты вещественны: $\Phi_n(x) \in \mathbb{R}[x]$. Целочисленность $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ доказана ниже.

Первые круговые многочлены:

$$\Phi_1(x) = x - 1, \quad \Phi_2(x) = x + 1, \quad \Phi_3(x) = x^2 + x + 1, \quad \Phi_4(x) = x^2 + 1.$$

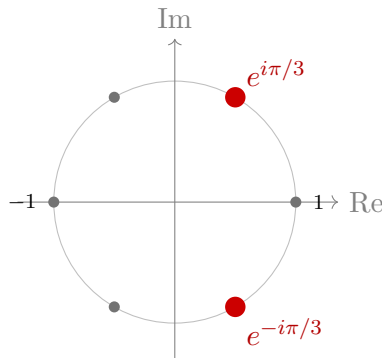


Рис. 26: Корни 6-й степени из единицы. Примитивные (порядка ровно 6) выделены красным: их $\varphi(6) = 2$, и $\Phi_6(x) = (x - e^{i\pi/3})(x - e^{-i\pi/3}) = x^2 - x + 1$. Остальные корни — примитивные меньших порядков (1, 2, 3) и входят в Φ_1, Φ_2, Φ_3 .

24.2. Степень кругового многочлена

Примитивные корни имеют вид $e^{2\pi i k/n}$, $\text{gcd}(k, n) = 1$, $0 < k \leq n$; их ровно $\varphi(n)$.

Утверждение 24.1

$$\deg \Phi_n(x) = \varphi(n).$$

24.3. Разложение $x^n - 1$ на круговые многочлены

Утверждение 24.2

$\Phi_n(x) \mid (x^n - 1)$ — все корни Φ_n являются корнями $x^n - 1$.

Теорема 24.1

Для любого n :

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x).$$

Доказательство. Индукция по n . **База** ($n = 1$): $x - 1 = \Phi_1(x)$.

Переход. Каждый из n корней $x^n - 1$ имеет некоторый порядок $d \mid n$ и попадает ровно в один множитель $\Phi_d(x)$ (по определению примитивности). Оба многочлена — унитарные одной степени n с одинаковым набором корней, поэтому совпадают. ■

24.4. Целочисленность коэффициентов

Теорема 24.2

$\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ для всех n .

Доказательство. Индукция по n ; при $n = 1$ — очевидно. Для шага из теоремы 24.1: $x^n - 1 = f(x) \cdot \Phi_n(x)$, где $f(x) = \prod_{d|n, d < n} \Phi_d(x) \in \mathbb{Z}[x]$ (унитарный) по ИП. Предположим противное: $\Phi_n(x) \notin \mathbb{Z}[x]$, и пусть k — наибольшая степень с нецелым коэффициентом λ (все старшие — целые). Степень f равна $n - \varphi(n)$. В коэффициенте при $x^{n-\varphi(n)+k}$ произведения $f \cdot \Phi_n$ лидирующий член f (равный 1) умножается на λ , давая нецелое λ ; все прочие вклады — целые (коэффициенты Φ_n степени $> k$ целые, f целочислен). Значит, коэффициент при $x^{n-\varphi(n)+k}$ в $f \cdot \Phi_n = x^n - 1$ нецелый — противоречие. ■

24.5. Тождество $\Phi_{dn}(x) = \Phi_n(x^d)$

Утверждение 24.3

Если $d \mid n$, то $\Phi_{dn}(x) = \Phi_n(x^d)$.

Доказательство.

1. **Степени.** При $d \mid n$: $\varphi(dn) = d\varphi(n) = \deg \Phi_n(x^d)$.
2. **Корни.** Пусть z — примитивный dn -й корень. Тогда $(z^d)^n = 1$; если бы $(z^d)^m = 1$ при $m < n$, то $z^{dm} = 1$ при $dm < dn$ — противоречие. Значит, $\text{ord}(z^d) = n$, то есть z — корень $\Phi_n(x^d)$.
3. Оба унитарны одной степени $d\varphi(n)$ с одинаковыми корнями, значит равны.

Следствие

Если p простое и $p \mid n$, то $\Phi_{pn}(x) = \Phi_n(x^p)$.

24.6. Формула Мёбиуса для Φ_n

Логарифмируя тождество $x^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(x)$:

$$\log(x^n - 1) = \sum_{d \mid n} \log \Phi_d(x),$$

и применяя формулу обращения Мёбиуса:

$$\log \Phi_n(x) = \sum_{d \mid n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \log(x^d - 1).$$

Утверждение 24.4

$$\Phi_n(x) = \prod_{d \mid n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)} = \prod_{d \mid n} (x^{n/d} - 1)^{\mu(d)}.$$

При $n > 1$ свободный член $\Phi_n(x)$ равен ± 1 .

Замечание

Формула выражает Φ_n через одночленные множители $x^d - 1$ с показателями $\mu(n/d) \in \{-1, 0, 1\}$ — прямое применение обращения Мёбиуса к мультипликативному тождеству (логарифм переводит произведение в сумму, к которой применимо обращение).

25. Теорема Ван дер Вардена

25.1. Формулировка

Теорема 25.1: Ван дер Вардена

Для любых $r, k \in \mathbb{N}$ существует конечное $W(r, k)$ такое, что в любой r -раскраске $\{1, 2, \dots, W(r, k)\}$ найдётся одноцветная арифметическая прогрессия (АП) длины k .

Следствие

При r -раскраске всего $\mathbb{N}$ для любого k найдётся одноцветная АП длины k .

25.2. Вейеры

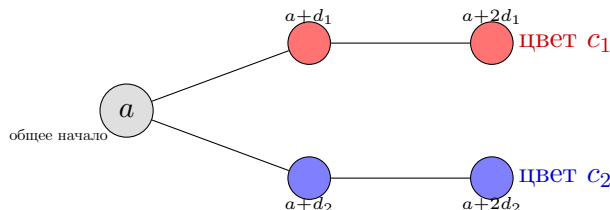
Определение : (m, k) -вейер

(m, k) -вейером (вентилятором) называется набор из m АП длины k с общим началом a :

$$a, a + d_i, a + 2d_i, \dots, a + (k - 1)d_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

при условиях: (1) все элементы i -й прогрессии, кроме начала a , покрашены в один цвет c_i ; (2) цвета $c_1, \dots, c_m$ попарно различны.

На рисунке ниже — $(2, 3)$ -вейер.



Определение : $W(r, m, k)$

$W(r, m, k)$ — минимальное N такое, что в любой r -раскраске $\{1, \dots, N\}$ есть либо одноцветная АП длины k , либо (m, k) -вейер.

Замечание

При $m > r$ (m, k) -вейер невозможен (нужно m различных цветов, а их $r < m$). Поэтому в r -раскраске «иметь $(r+1, k)$ -вейер» вакуозно ложно, и

$$W(r, r + 1, k) = W(r, k).$$

Значит, конечность $W(r, k)$ вытекает из конечности $W(r, m, k)$.

25.3. Ключевая лемма о расширении вейера

Лемма 25.1

Пусть $A \subset \mathbb{N}$, $d > 0$, и:

1. сдвиги $A + d, A + 2d, \dots, A + (k - 1)d$ одинаково раскрашены;
2. $A + d$ содержит (m, k) -вейер с центром $a^1 = a + d$, разностями $d_1, \dots, d_m$ и цветами $c_1, \dots, c_m$.

Тогда в $A \cup (A + d) \cup \dots \cup (A + (k - 1)d)$ есть либо одноцветная АП длины k , либо $(m + 1, k)$ -вейер.

Доказательство. Пусть c_0 — цвет элементов $a + d, a + 2d, \dots, a + (k - 1)d$ (все одного цвета: сдвиги раскрашены одинаково, центр занимает одну позицию).

Случай 1: $c_0 = c_i$ для некоторого i — элементы $\{a + jd\}$ вместе с одноцветной прогрессией вейера дают одноцветную АП длины k — **победа**.

Случай 2: $c_0 \notin \{c_1, \dots, c_m\}$. Строим $(m+1, k)$ -вейер с центром $a = a^1 - d$:

разности $d + d_i$ (цвет c_i), $i = 1, \dots, m$; разность d (новый цвет c_0).

Элемент $a + j(d + d_i) = a + jd + jd_i$ лежит в сдвиге $A + jd$ на позиции jd_i от центра; так как все сдвиги раскрашены одинаково, а в $A + d$ позиция jd_i имеет цвет c_i , то и этот элемент цвета c_i . Новая прогрессия (разность d) одноцветна цветом $c_0 \neq c_i$. ■

25.4. Доказательство теоремы

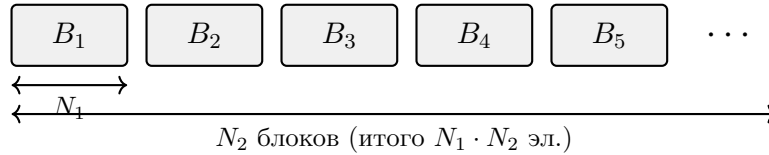
Предложение 25.1

Если $W(r, k-1) < \infty$ для всех r , то $W(r, m, k) < \infty$ для всех r, m .

Доказательство. Индукция по m .

База ($m = 1$). В $\{1, \dots, W(r, k-1)\}$ есть одноцветная АП длины $k-1$: $a+d, \dots, a+(k-1)d$ цвета c_1 — это $(1, k)$ -вейер с центром a . Значит, $W(r, 1, k) \leq W(r, k-1) < \infty$.

Переход ($m \rightarrow m+1$). Положим $N_1 = W(r, m, k)$, $N_2 = W(r^{N_1}, k-1)$ (оба конечны: N_1 — по ИП по m , N_2 — по внешней ИП по k для r^{N_1} цветов). Рассмотрим r -раскраску $N = N_1 N_2$ элементов, разбитых на N_2 блоков по N_1 :



Блочный цвет — кортеж из N_1 значений раскраски (r^{N_1} вариантов). По $N_2 = W(r^{N_1}, k-1)$ среди блоков есть монохромная (по блочному цвету) АП длины $k-1$: $B, B+D, \dots, B+(k-2)D$. В каждом из этих одинаково раскрашенных блоков по $N_1 = W(r, m, k)$ элементов, поэтому в каждом — либо одноцветная АП длины k (**победа**), либо (m, k) -вейер (устроенный идентично во всех блоках). Применяя ключевую лемму к $k-1$ одинаковым сдвигам-блокам, получаем либо одноцветную АП длины k , либо $(m+1, k)$ -вейер. Значит, $W(r, m+1, k) \leq N_1 N_2 < \infty$. ■

Доказательство теоремы 25.1. Индукция по k . **База** ($k = 1$): один элемент — АП длины 1, $W(r, 1) = 1$. **Переход** ($k-1 \rightarrow k$): по ИП $W(r, k-1) < \infty$ для всех r ; по предложению $W(r, m, k) < \infty$ для всех r, m ; в частности $W(r, k) = W(r, r+1, k) < \infty$. ■

26. Обобщённая теорема Ван дер Вардена. Монохромный квадрат в $\mathbb{Z}^2$

26.1. Формулировка обобщённой теоремы

Теорема 26.1: Обобщённая теорема Ван дер Вардена

Пусть $n, r \in \mathbb{N}$ и $G \subset \mathbb{Z}^n$ — конечное множество. При любой r -раскраске $\mathbb{Z}^n$ найдётся одноцветная гомотетичная копия G , то есть множество

$$a + \lambda G = \{a + \lambda g \mid g \in G\}, \quad a \in \mathbb{Z}^n, \lambda \in \mathbb{N},$$

все точки которого покрашены в один цвет.

Замечание

При $n = 1$, $G = \{0, 1, \dots, k-1\}$ копия $a + \lambda G = \{a, a + \lambda, \dots, a + (k-1)\lambda\}$ — арифметическая прогрессия длины k , и теорема превращается в обычную теорему Ван дер Вардена. Общий случай доказывается индукцией по размерности n , по $|G|$ и по числу цветов r ; на каждом шаге применяется одномерная теорема.

26.2. Монохромный квадрат в $\mathbb{Z}^2$

Утверждение 26.1

При любой 2-раскраске $\mathbb{Z}^2$ найдётся монохромный ось-выровненный квадрат — четвёрка точек

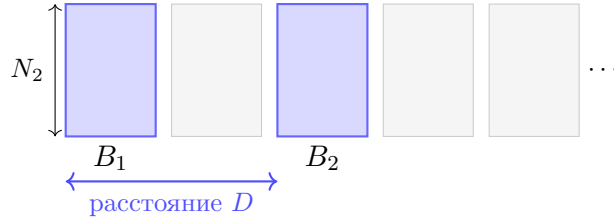
$$(x, y), (x+d, y), (x, y+d), (x+d, y+d), \quad d > 0,$$

одного цвета.

Это частный случай обобщённой теоремы для $G = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$. Ниже — прямое доказательство блочным аргументом (оно же иллюстрирует общую схему: «подняtie» одномерной теоремы за счёт укрупнения алфавита цветов).

Доказательство. Пусть N_2 — параметр, который выберем позже.

Шаг 1 (блоки). Разобьём плоскость на вертикальные полосы ширины N_2 . Раскраска блока $N_2 \times N_2$ — один из $2^{N_2^2}$ вариантов (его «блочный цвет»).

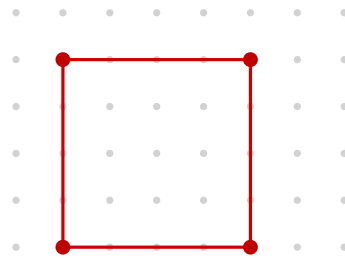


Шаг 2 (три одинаковых блока). Рассмотрим горизонтальный ряд блоков $B_1, B_2, \dots$ как одномерную раскраску в $2^{N_2^2}$ «блочных цветов». По одномерной теореме Ван дер Вардена (для длины 3) при достаточном числе блоков найдутся *три* идентично раскрашенных блока $B, B+D, B+2D$ в арифметической прогрессии.

Шаг 3 (нахождение квадрата). Три идентичных блока задают одинаковое правило раскраски в каждой строке. В пределах блока высоты N_2 рассмотрим пары строк $(r, r+D)$ с $r+D < N_2$. Внутри фиксированного столбца x_0 цвета строк r и $r+D$ — лишь 2 варианта на каждую из N_2 строк, поэтому при $N_2 > 2D$ найдётся пара строк $r, r+D$ одного цвета c (принцип Дирихле по парам строк). Поскольку блоки B и $B+D$ (отстоящие на D по горизонтали) раскрашены одинаково, в обоих столбцах x_0 и x_0+D строки r и $r+D$ имеют тот же цвет c . Тогда четвёрка

$$(x_0, r), (x_0+D, r), (x_0, r+D), (x_0+D, r+D)$$

— монохромный квадрат со стороной D . ■



монохромный квадрат со стороной D

Рис. 27: Итог блочного аргумента: четыре вершины (красные) одного цвета образуют ось-выровненный квадрат со стороной D — гомотетичную копию $G = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$.

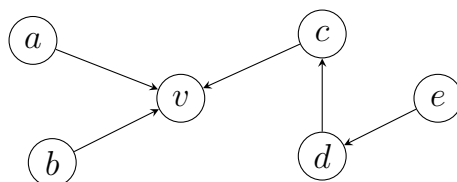
27. BEST-теорема

27.1. Постановка

Пусть G — **сильно связный эйлеров орграф**: $\text{indeg}(v) = \text{outdeg}(v)$ для всех v .

Определение : Арборесценция

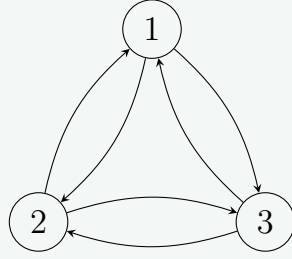
Арборесценцией с корнем v (ориентированным остовным деревом, направленным к корню) называется подграф на $V(G)$, в котором из каждой вершины $u \neq v$ выходит ровно одно ребро и из любой вершины существует ориентированный путь в v . Обозначение: $t_v = \#\{\text{арборесценций с корнем } v\}$.



Арборесценция с корнем v

Пример

Полный симметричный орграф $K_3^{\leftrightarrow}$ на $\{1, 2, 3\}$ с рёбрами в обе стороны между всеми парами.



Арборесценции с корнем 1: $\{2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 1\}$, $\{2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2\}$, $\{2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1\}$. Значит, $t_1 = 3$.

27.2. Формулировка

Теорема 27.1: BEST

Пусть G — сильно связный эйлеров орграф. Для любого $v \in V(G)$:

$$\text{ec}(G) = t_v \cdot \prod_{u \in V(G)} (\text{outdeg}(u) - 1)!,$$

где $\text{ec}(G)$ — число эйлеровых циклов с фиксированным первым ребром, исходящим из v .

Следствие

В сильно связном эйлеровом орграфе $t_u = t_v$ для всех u, v (правая часть не зависит от выбора корня).

Замечание

t_v вычисляется по матричной теореме Кирхгофа для орграфов: $t_v = \det(\tilde{L}_v)$, где $\tilde{L}_v$ — лапласиан G без строки и столбца вершины v . Частный случай (одна вершина, ноль рёбер): $\text{ec}(G) = 1 = 1 \cdot 0! = 1$.

Число эйлеровых *путей*, начинающихся в v (в эйлеровом орграфе каждый замкнут, то есть является циклом):

$$\# \text{Эйл. путей из } v = \text{outdeg}(v) \cdot \text{ec}(G).$$

27.3. Доказательство

Цель и идея

Достаточно установить

$$\# \text{Эйл. путей из } v = t_v \cdot \text{outdeg}(v)! \cdot \prod_{u \neq v} (\text{outdeg}(u) - 1)! = \text{outdeg}(v) \cdot \text{ec}(G). \quad (1)$$

Строим биекцию между $\mathcal{A}$ — эйлеровыми путями из v — и $\mathcal{B}$ — парами (T, σ) , где T — арборесценция с корнем v , а σ — упорядочение исходящих рёбер каждой вершины, в котором ребро из T стоит *последним* для $u \neq v$ (для v — любой порядок). Тогда $|\mathcal{B}| = t_v \cdot \text{outdeg}(v)! \cdot \prod_{u \neq v} (\text{outdeg}(u) - 1)!$.

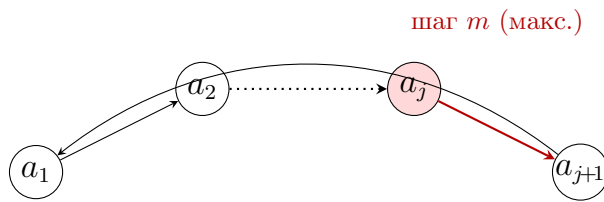
Шаг 1. Эйлеров путь порождает арборесценцию

Для пути P возьмём для каждого $u \neq v$ последнее исходящее из u ребро e_u как дерево-ребро; σ — порядок использования рёбер в P .

Утверждение 27.1

Рёбра $\{e_u\}_{u \neq v}$ образуют арборесценцию с корнем v .

Доказательство. Их ровно $|V| - 1$ (по одному из каждой $u \neq v$); достаточно показать отсутствие цикла. Пусть, от противного, есть цикл $C = a_1 \rightarrow \dots \rightarrow a_k \rightarrow a_1$, $v \notin C$.



Пусть a_j — вершина C , чьё дерево-ребро e_{a_j} использовано под максимальным номером m среди рёбер вершин цикла. После шага m путь в a_{j+1} . Так как m максимально, ребро $e_{a_{j+1}}$ (последнее исходящее из a_{j+1}) использовано раньше — значит, все исходящие из a_{j+1} уже израсходованы, и путь не может продолжиться, хотя $a_{j+1} \neq v$. Противоречие с полнотой эйлерова пути. ■

Шаг 2. Упорядочение порождает эйлеров путь

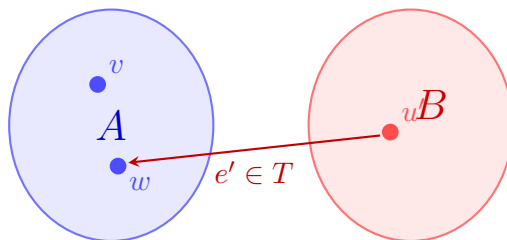
По (T, σ) строим путь: в вершине u берём первое по $\sigma(u)$ ещё не использованное исходящее ребро.

Утверждение 27.2

Построенный путь эйлеров.

Доказательство. Путь заканчивается в v . Ходьба не может остановиться в $u \neq v$: если все $\text{outdeg}(u)$ рёбер из u использованы, а ходьба завершилась в u , то заходов в u на 1 больше выходов, что невозможно при $\text{indeg}(u) = \text{outdeg}(u)$. Значит, ходьба кончается в v .

Разбиение. Пусть $A = \{u : \text{все исходящие из } u \text{ пройдены}\}$, $B = V \setminus A$. Тогда $v \in A$. Предположим $B \neq \emptyset$.



Подсчёт переходов. (1) Все рёбра из A пройдены, поэтому $\# \text{переходов } A \rightarrow B = \# \text{рёбер } A \rightarrow B$. (2) Ходьба начинается и кончается в $v \in A$, поэтому $\# \text{переходов } A \rightarrow B = \# \text{переходов}$

$B \rightarrow A$. (3) В эйлеровом орграфе $\# \text{рёбер } A \rightarrow B = \# \text{рёбер } B \rightarrow A$. Из (1)–(3): $\# \text{переходов } B \rightarrow A = \# \text{рёбер } B \rightarrow A$, то есть все рёбра $B \rightarrow A$ пройдены.

Противоречие. В арборесценции T (все пути ведут к $v \in A$) найдётся $u' \in B$, чьё дереворебро $e' = (u', w)$ ведёт в A . Рёбра $B \rightarrow A$ пройдены, но e' — последнее в $\sigma(u')$, значит, все рёбра из u' пройдены и $u' \in A$ — противоречие с $u' \in B$. ■

Итог

Шаги 1–2 дают взаимно обратные отображения $\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B}$ — биекцию. Из (1):

$$\text{ес}(G) = \frac{\# \text{Эйл. путей из } v}{\text{outdeg}(v)} = \frac{t_v \cdot \text{outdeg}(v)! \cdot \prod_{u \neq v} (\text{outdeg}(u) - 1)!}{\text{outdeg}(v)} = t_v \cdot \prod_{u \in V(G)} (\text{outdeg}(u) - 1)!.$$

28. Формула Кэли: биективное доказательство

28.1. Формулировка

Теорема 28.1: Формула Кэли

Число помеченных деревьев на n вершинах (остовных деревьев K_n) равно $t_n = n^{n-2}$.

Замечание

Ранее это доказывалось через матричную теорему о деревьях (Кирхгофа): число остовных деревьев равно любому минору лапласиана. Ниже — независимое доказательство Жуаля через экспоненциальные производящие функции (ЭПФ) и биекцию.

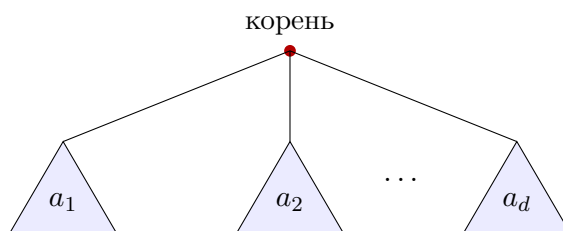
Определение : Корневые деревья

t_n — число деревьев на $\{1, \dots, n\}$; $\tilde{t}_n$ — число *корневых* деревьев (пар «дерево + выделенный корень»). Так как корнем может быть любая вершина, $\tilde{t}_n = n t_n$.

28.2. Производящая функция корневых деревьев

ЭПФ корневых деревьев: $T(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{\tilde{t}_n}{n!} x^n$, $\tilde{t}_1 = 1$, $\tilde{t}_0 = 0$.

Удалим корень: оставшиеся $n - 1$ вершин распадаются на неупорядоченный набор из d корневых поддеревьев ($d = \deg \text{ корня}$).



Утверждение 28.1: Рекуррента для $\tilde{t}_n$

$$\tilde{t}_n = n \sum_{d \geq 0} \frac{1}{d!} \sum_{\substack{a_1 + \dots + a_d = n-1 \\ a_i \geq 1}} \binom{n-1}{a_1, \dots, a_d} \tilde{t}_{a_1} \dots \tilde{t}_{a_d}.$$

Вывод функционального уравнения. Так как $n \binom{n-1}{a_1, \dots, a_d} = \frac{n!}{a_1! \dots a_d!}$, после деления на $n!$:

$$\frac{\tilde{t}_n}{n!} = \sum_{d \geq 0} \frac{1}{d!} \sum_{a_1 + \dots + a_d = n-1} \frac{\tilde{t}_{a_1}}{a_1!} \dots \frac{\tilde{t}_{a_d}}{a_d!}.$$

Правая часть — коэффициент при x^{n-1} в $\sum_{d \geq 0} \frac{1}{d!} T(x)^d = e^{T(x)}$. Значит, $[x^n]T(x) = [x^{n-1}]e^{T(x)}$, что равносильно $T(x) = x e^{T(x)}$. ■

Теорема 28.2: Функциональное уравнение

$$T(x) = x \exp(T(x)).$$

Замечание : Обратная функция

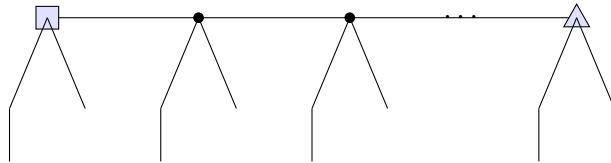
Для $f(y) = y e^{-y}$ имеем $f(T(x)) = x$, то есть $T = f^{-1}$. Отсюда формула Лагранжа об обращении довела бы до ответа; ниже — чисто комбинаторный путь.

28.3. Доказательство Жуаля: дважды отмеченные деревья

Определение : Дважды отмеченное дерево

$\tilde{\tilde{t}}_n$ — число деревьев на $\{1, \dots, n\}$ с двумя отмеченными вершинами (возможно совпадающими), ЭПФ $\hat{T}(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{\tilde{\tilde{t}}_n}{n!} x^n$. Поскольку две вершины выбираются независимо, $\tilde{\tilde{t}}_n = n^2 t_n$.

Между двумя отмеченными вершинами есть единственный путь — «хребет»; на каждой его вершине висит корневое дерево, а вершины хребта линейно упорядочены. Значит, дважды отмеченное дерево — это *последовательность* корневых деревьев.



Определение : ЭПФ последовательностей

ЭПФ непустых линейно упорядоченных наборов: $S(x) = \sum_{k \geq 1} k! \frac{x^k}{k!} = \frac{x}{1-x}$.

Утверждение 28.2: Композиционная формула

$$\hat{T}(x) = S(T(x)) = \sum_{d \geq 1} T(x)^d.$$

Доказательство. $T(x)^d$ — ЭПФ упорядоченных наборов из d корневых деревьев: $[x^n]T(x)^d = \sum_{a_1 + \dots + a_d = n} \frac{\tilde{t}_{a_1}}{a_1!} \dots \frac{\tilde{t}_{a_d}}{a_d!}$. Сумма по $d \geq 1$ даёт $S(T(x))$; каждый набор отвечает дереву, у которого корни поддеревьев соединены в путь, а концы пути — две отмеченные вершины. ■

Лемма 28.1: Жуаль: дважды отмеченные деревья и отображения

$$S(T(x)) = \sum_{n \geq 1} n^n \frac{x^n}{n!}, \quad \text{т.е.} \quad \tilde{\tilde{t}}_n = n^n.$$

Замечание : Идея биекции

Дважды отмеченное («позвоночное») дерево на $[n]$ биективно соответствует произвольному отображению $[n] \rightarrow [n]$. Функциональный граф отображения — набор циклов, на которых висят корневые деревья; перестановка вершин хребта (циклы) заменяется линейным порядком (последовательностью S) и обратно. Всех отображений $[n] \rightarrow [n]$ ровно n^n , откуда ЭПФ $\sum_n n^n x^n / n!$.

Завершение доказательства формулы Кэли. Из леммы $\tilde{\tilde{t}}_n = n^n$, а по определению $\tilde{\tilde{t}}_n = n^2 t_n$. Значит, $n^2 t_n = n^n$, откуда $t_n = n^{n-2}$. ■

28.4. Связанный сюжет: парковочные функции и игра в фишки

Определение : Парковочная функция

Есть n ячеек $0, \dots, n-1$ и n машин. Машина i едет к ячейке a_i и паркуется в ней, если свободна, иначе — в ближайшую свободную впереди. Набор $(a_1, \dots, a_n)$, $a_i \in \{0, \dots, n-1\}$, — *парковочная функция*, если все машины паркуются.

Утверждение 28.3: Критерий парковки

Пусть $a_{(1)} \leq \dots \leq a_{(n)}$ — отсортированные предпочтения. Все паркуются $\iff a_{(i)} \leq i-1$ для всех i .

Доказательство. Если $a_{(i)} \geq i$ для некоторого i , то $n-i+1$ машин хотят ячейки $\geq i$, которых лишь $n-i$ — не хватит. Обратно, при $a_{(i)} \leq i-1$ обработка в отсортированном порядке всегда ставит i -ю машину не дальше ячейки $i-1$. ■

Пример : Малые значения

$n = 2$: $(0, 0), (0, 1), (1, 0)$ — 3 штуки. $n = 3$: $1 + 3 + 3 + 3 + 6 = 16$. $n = 4$: $1 + 12 + 36 + 12 + 64 = 125$. Последовательность $1, 1, 3, 16, 125 = (n+1)^{n-1}$.

Теорема 28.3: Число парковочных функций

Число парковочных функций длины n равно $(n+1)^{n-1}$.

Идея. Это число остовных деревьев K_{n+1} : по формуле Кэли $(n+1)^{(n+1)-2} = (n+1)^{n-1}$. Парковочные функции ставятся в биекцию с остовными деревьями K_{n+1} (равносильно — с рекуррентными конфигурациями игры в фишки на K_{n+1}). ■

Игра в фишки на K_{n+1}

Рассмотрим K_{n+1} с выделенной вершиной-стоком; остальные — $1, \dots, n$.

Замечание : Редуцированный лапласиан

Пусть $L'_{K_{n+1}}$ — лапласиан без строки и столбца стока. По матричной теореме о деревьях $\det L'_{K_{n+1}} = \#\{\text{остовных деревьев } K_{n+1}\} = (n+1)^{n-1}$.

Определение : Выстрел вершины

В вершине i лежит a_i фишек. *Выстрел* (при $a_i \geq d_i$) уменьшает запас на степень d_i и добавляет по фишке каждому соседу: $a_i \rightarrow a_i - d_i$, $a_j \rightarrow a_j + 1$ ($j \sim i$).

Утверждение 28.4: Рекуррентные конфигурации

Число стабильных (нередуцируемых выстрелами) конфигураций равно $|\mathbb{Z}^n / L'_{K_{n+1}} \mathbb{Z}^n| = |\det L'_{K_{n+1}}| = (n+1)^{n-1}$.

Замечание : Итог

Парковочные функции $\leftrightarrow$ рекуррентные конфигурации игры в фишки на $K_{n+1} \leftrightarrow$ остовные деревья K_{n+1} ; их число $\det L'_{K_{n+1}} = (n+1)^{n-1}$, что согласуется с формулой Кэли.

29. Формула Кэли: доказательство через многопеременную производящую функцию

29.1. Многочлен остовных деревьев

Рассмотрим полный граф K_n на $\{1, \dots, n\}$.

Определение : Многочлен остовных деревьев

$$F_n(x_1, \dots, x_n) = \sum_T \prod_{i=1}^n x_i^{\deg_i(T)-1},$$

сумма по всем остовным деревьям T графа K_n , $\deg_i(T)$ — степень вершины i в T .

Замечание

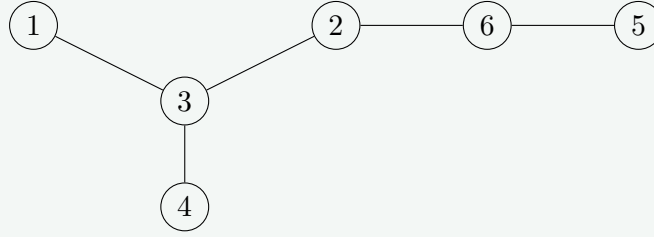
Все мономы одной степени:

$$\sum_{i=1}^n (\deg_i(T) - 1) = \sum_i \deg_i(T) - n = 2(n-1) - n = n-2,$$

так что F_n — однородный многочлен степени $n-2$.

Пример

При $n = 6$ для дерева ниже степени $\deg_1 = 1, \deg_2 = 2, \deg_3 = 3, \deg_4 = 1, \deg_5 = 1, \deg_6 = 2$, моном $x_2^1 x_3^2 x_6^1$ степени $4 = n-2$.



Теорема 29.1: Обобщённая формула Кэли

$$F_n(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + x_2 + \dots + x_n)^{n-2}.$$

Следствие

При $x_1 = \dots = x_n = 1$: число остовных деревьев K_n равно n^{n-2} (классическая формула Кэли).

Доказательство. Индукция по n .

База ($n = 2$): единственное дерево — ребро $\{1, 2\}$, $\deg_1 = \deg_2 = 1$, $F_2 = x_1^0 x_2^0 = 1 = (x_1 + x_2)^0$.

Переход ($n-1 \rightarrow n$): по ИП $F_{n-1} = (x_1 + \dots + x_{n-1})^{n-3}$.

Шаг 1. Для любого k покажем $F_n(\dots, x_k=0, \dots) = (\sum_{i \neq k} x_i)^{n-2}$. Возьмём $k = n$. Множитель $0^{\deg_n(T)-1}$ ненулевой лишь при $\deg_n(T) = 1$, то есть когда n — лист, смежный с некоторой j . Тогда $\tilde{T} = T \setminus \{n\}$ — остовное дерево K_{n-1} , $\deg_j(T) = \deg_j(\tilde{T}) + 1$, остальные степени не меняются, поэтому $\prod_i x_i^{\deg_i(T)-1} = x_j \prod_i x_i^{\deg_i(\tilde{T})-1}$. Суммируя по парам $(\tilde{T}, j)$:

$$F_n(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = \left(\sum_{j=1}^{n-1} x_j \right) F_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-1}) = (x_1 + \dots + x_{n-1})^{n-2}.$$

Шаг 2. Оба многочлена однородны степени $n-2$. Для монома $m = x_1^{d_1} \dots x_n^{d_n}$ с $\sum d_i = n-2 < n$ найдётся k с $d_k = 0$. Тогда

$$[m] F_n = [m] F_n(\dots, x_k=0, \dots) = [m] \left(\sum_{i \neq k} x_i \right)^{n-2} = [m] (x_1 + \dots + x_n)^{n-2},$$

где последнее равенство использует $d_k = 0$. Коэффициенты при всех мономах совпадают, значит, многочлены равны. ■

Замечание

Доказательство — чисто алгебраическое сравнение коэффициентов многопеременной производящей функции F_n с биномиальным (мультиномиальным) разложением $(x_1 + \dots + x_n)^{n-2}$: коэффициент при $x_1^{d_1} \dots x_n^{d_n}$ в правой части равен $\binom{n-2}{d_1, \dots, d_n}$ — это и есть число деревьев с заданными степенями вершин $\deg_i = d_i + 1$ (формула Прюфера в скрытом виде).

30. Диаграммы Юнга и производящие функции на них

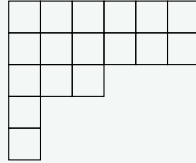
30.1. Разбиения и диаграммы Юнга

Определение : Разбиение / диаграмма Юнга

Разбиение числа n — невозрастающая последовательность $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k > 0)$ с $\sum_i \lambda_i = n$. Число $|\lambda| = n$ — *вес*, λ_i — *части*. *Диаграмма Юнга* — n клеток в строках: i -я строка содержит λ_i клеток (выровнены влево, сверху вниз).

Пример

$\lambda = (6, 6, 3, 1, 1)$, вес $|\lambda| = 17$.



Три записи: убывающая $(6, 6, 3, 1, 1, 0, \dots)$; экспоненциальная $1^2 \cdot 3^1 \cdot 6^2$; частотная $(m_1, m_2, \dots) = (2, 0, 1, 0, 0, 2, 0, \dots)$, где $m_k = \#\{i : \lambda_i = k\}$.

30.2. Производящая функция для разбиений

Производящая функция по всем диаграммам Юнга (включая пустую):

$$F(q) = \sum_{\lambda} q^{|\lambda|} = 1 + q + 2q^2 + 3q^3 + 5q^4 + \dots$$

Теорема 30.1

$$F(q) = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - q^k}.$$

Доказательство. Раскроем каждый множитель в геометрический ряд:

$$\prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - q^k} = \prod_{k=1}^{\infty} (1 + q^k + q^{2k} + \dots).$$

При раскрытии скобок выбор показателя $m_k \geq 0$ в k -м множителе означает «часть размера k встречается m_k раз» и даёт вклад $q^{\sum_k k m_k} = q^{|\lambda|}$. Суммирование по всем выборам (m_k) — это суммирование по всем диаграммам Юнга, откуда $F(q)$. ■

30.3. Уточнённые производящие функции

Теорема 30.2

При фиксированном $n \geq 1$:

$$\sum_{\lambda: \text{ все части } \leq n} q^{|\lambda|} = \sum_{\lambda: \text{ не более } n \text{ строк}} q^{|\lambda|} = \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - q^k}.$$

Равенство двух сумм — биекция *сопряжения*: $\lambda \mapsto \lambda^T$ (отражение по главной диагонали) переводит «все части $\leq n$ » в «не более n строк». Равенство произведению — тот же аргумент, что в основной теореме, но с $k \in \{1, \dots, n\}$.

Теорема 30.3

$$\sum_{\lambda: \text{ ровно } n \text{ строк}} q^{|\lambda|} = q^n \prod_{k=1}^n \frac{1}{1 - q^k}.$$

Доказательство. Если λ имеет ровно n строк ($\lambda_n \geq 1$), положим $\mu_i = \lambda_i - 1$. Тогда μ — не более n строк и $|\lambda| = |\mu| + n$, откуда множитель q^n и сумма по μ (не более n строк). ■

Утверждение 30.1: Двупараметрическое обобщение

С переменной t , отслеживающей число строк:

$$\sum_{\lambda} t^{\#\text{строк}(\lambda)} q^{|\lambda|} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - tq^k} = \prod_{k=1}^{\infty} (1 + tq^k + (tq^k)^2 + \dots).$$

30.4. Разбиения с ограниченной кратностью

Рассмотрим разбиения, в которых каждая часть встречается 0 или ≥ 2 раз (но не ровно 1). Для каждого k множитель: $1 + q^{2k} + q^{3k} + \dots$.

Теорема 30.4

$$G(q) = \prod_{k=1}^{\infty} (1 + q^{2k} + q^{3k} + \dots) = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1 + q^{3k}}{1 - q^{2k}}.$$

Доказательство. Для каждого k : $1 + q^{2k} + q^{3k} + \dots = \frac{1 - q^k + q^{2k}}{1 - q^k}$. Так как $(1 + q^k)(1 - q^k + q^{2k}) = 1 + q^{3k}$ и $(1 - q^k)(1 + q^k) = 1 - q^{2k}$, получаем $\frac{1 - q^k + q^{2k}}{1 - q^k} = \frac{1 + q^{3k}}{1 - q^{2k}}$. Перемножая по всем k — формула. (Комбинаторную биекцию найти сложнее, чем это алгебраическое тождество.) ■

31. Стандартные таблицы Юнга и формула крюков

Число стандартных таблиц Юнга формы λ даётся формулой крючков Фрейма–Робинсона–Тролла: $f_\lambda = n! / \prod_{\square} h(\square)$. Ниже — определения, формула и скетч доказательства (индукция по n с тождеством через интерполяцию Лагранжа).

31.1. Стандартные таблицы Юнга

Определение : Стандартная таблица Юнга (СТЮ)

СТЮ формы λ ($|\lambda| = n$) — расстановка чисел $1, \dots, n$ по клеткам λ (по одному), строго возрастающая вдоль каждой строки (слева направо) и каждого столбца (сверху вниз). $f_\lambda = \#\{\text{СТЮ формы } \lambda\}$.

Пример

Для $\lambda = (2, 2, 1)$ ($n = 5$) ровно 5 таблиц:

1	2			
3	4			
5				

1	2			
3	5			
4				

1	3			
2	4			
5				

1	3			
2	5			
4				

1	4			
2	5			
3				

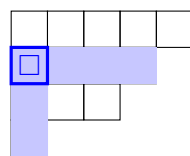
31.2. Формула крючков

Определение : Крюк клетки

Крюк клетки $\square = (i, j) \in \lambda$:

$$\text{Hook}(\square) = \{(i, j)\} \cup \{(i, j') : j' > j\} \cup \{(i', j) : i' > i\} \quad (\text{в пределах } \lambda),$$

то есть сама клетка, «рука» (правее в строке) и «нога» (ниже в столбце). Длина крюка $h(\square) = |\text{Hook}(\square)|$.



крюк клетки $\square$, $h(\square) = 6$

Теорема 31.1: Формула крючков (Frame–Robinson–Thrall, 1954)

Число СТЮ формы λ ($|\lambda| = n$):

$$f_\lambda = \frac{n!}{\prod_{\square \in \lambda} h(\square)}.$$

Пример

Для $\lambda = (2, 2, 1)$ длины крюков:

4	2
3	1
1	

$$f_{(2,2,1)} = \frac{5!}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{120}{24} = 5.$$

31.3. Скetch доказательства

Лемма 31.1: Рекуррента по углам

$$f_\lambda = \sum_{\mu=\lambda \setminus \square} f_\mu,$$

сумма по диаграммам μ , полученным удалением одной **угловой** клетки (i, j) (с $(i, j+1) \notin \lambda$ и $(i+1, j) \notin \lambda$).

Доказательство. В СТЮ число n стоит в угловой клетке (иначе нарушится монотонность). Удаление этой клетки даёт СТЮ формы μ с числами $\{1, \dots, n-1\}$; это биекция. ■

Индукция по n . **База** $n=1$: $f_\square = 1 = 1!/1$. **Переход:** по лемме и ИП достаточно показать

$$\sum_{i=1}^k \frac{\prod_{\square \in \lambda} h(\square)}{\prod_{\square \in \lambda \setminus \alpha_i} h_{\lambda \setminus \alpha_i}(\square)} = n, \quad (*)$$

где $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ — все угловые клетки.

Определение : Содержание клетки

$$c(i, j) = j - i.$$

-2	-1		
-1	0		
0	1	2	3

Пусть $x_i = c(\alpha_i)$ (углы), $x_1 < \dots < x_k$, а между ними — *добавляемые* клетки $\beta_0, \dots, \beta_k$ с содержаниями $y_j = c(\beta_j)$, перемежающимися: $y_0 < x_1 < y_1 < \dots < x_k < y_k$.

β_0							
	α_1						
		β_1					
			α_2				
				β_2			
					α_k	β_k	

$\alpha_1, \dots, \alpha_k$ — углы

$\beta_0, \dots, \beta_k$ — добавляемые

Ключевое свойство: $\sum_{i=1}^k x_i = \sum_{j=0}^k y_j$ (то есть $e_1(\bar{x}) = e_1(\bar{y})$).

Отношение произведений крюков. Анализ изменения длин крюков при удалении α_i даёт

$$\frac{\prod_{\square \in \lambda} h(\square)}{\prod_{\square \in \lambda \setminus \alpha_i} h_{\lambda \setminus \alpha_i}(\square)} = \frac{\prod_{j=0}^k (x_i - y_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$$

Ключевое тождество. Положим $g(\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{i=1}^k \frac{\prod_{j=0}^k (x_i - y_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}$.

Утверждение 31.1

$$g(\bar{x}, \bar{y}) = -n.$$

Скетч. 1. g — многочлен (особенности при $x_i \rightarrow x_j$ сокращаются телескопически). **2.** Степень каждого слагаемого $(k+1) - (k-1) = 2$, поэтому $\deg g \leq 2$. **3.** Интерполяция Лагранжа: для $P(x) = \prod_{j=0}^k (x - y_j) = x^{k+1} - e_1(\bar{y})x^k + e_2(\bar{y})x^{k-1} - \dots$

$$\sum_{i=1}^k \frac{P(x_i)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)} = h_2(\bar{x}) - e_1(\bar{y})h_1(\bar{x}) + e_2(\bar{y}),$$

где h_m — полные симметрические функции. Используя $e_1(\bar{x}) = e_1(\bar{y})$, получаем $g = e_2(\bar{x}) - e_2(\bar{y})$. **4.** Из $e_1(\bar{x}) = e_1(\bar{y})$ следует $\sum x_i^2 + 2e_2(\bar{x}) = \sum y_j^2 + 2e_2(\bar{y})$, откуда $g = \frac{\sum y_j^2 - \sum x_i^2}{-2}$. Для диаграмм Юнга справедливо $\sum_j c(\beta_j)^2 - \sum_i c(\alpha_i)^2 = 2n$ (индукция по добавлению клетки). Значит, $g = -2n/2 = -n$. ■

Следовательно, левая часть $(*)$ равна $-g = n$, и по индукции формула крючков доказана.